



Universidad Interamericana para el Desarrollo

Desarrollo de Aplicaciones

Mtro. Sergio Antonio Panti Salvador

Proyecto: **SESA** - Actividad: **Retrospectiva Sprint 1**

Héctor Iván Cruz Alayola - Miguel Enrique García Parra Quevedo - Jorge Julio
Castro Alpuche - Mauricio Noé Valladares Velueta - Cristian Alejandro Mex
Villacis - Jorge Ricardo Asencio Can

Ingeniería de Software y Sistemas Computacionales - Octavo Cuatrimestre

San Francisco de Campeche, Camp., a 2 de febrero del 2026

Análisis

1. ¿Qué salió bien?

Durante este primer sprint, el equipo logró establecer las bases tanto técnicas como organizativas.

1.1. Gestión de Requisitos y Definición del Alcance

- **Identificación de Necesidades:** Gracias a la reunión inicial, entrevistas y la resolución de dudas, logramos identificar las necesidades principales del cliente.
- **Definición de Requisitos:** Se abordaron de forma efectiva los requisitos funcionales en reuniones posteriores..
- **Claridad en el Alcance:** Con los requisitos formados, se definieron los objetivos alcanzables para los meses de trabajo, dejando fuera elementos que no eran viables o prioritarios en este proyecto.
- **Historias de Usuario y Wireframes:** Se elaboraron historias de usuario y wireframes satisfactorios que permitieron presentar al cliente una propuesta de solución.

1.2. Planificación y Organización Interna

- **Cronograma y Priorización:** Se diseñó un cronograma utilizando un tablero Kanban, lo que permitió asignar prioridades y gestionar la carga de trabajo.
- **Alineación del Equipo:** Todos los integrantes comprenden el objetivo final y los criterios de éxito del proyecto.
- **División de Roles:** Se realizó una distribución de actividades basada en las capacidades y límites de cada integrante, respetando sus roles específicos.
- **Lluvia de Ideas:** Una vez formado los roles se usó esta técnica para procesar la información inicial y generar propuestas valiosas.

1.3. Infraestructura Técnica y Colaboración

- **Configuración del Repositorio:** Se estableció un repositorio centralizado donde ya se encuentra el equipo integrado, el tablero Kanban y el esqueleto base de la aplicación para el desarrollo individual.
- **Selección de Stack Tecnológico:** Se definieron tecnologías adecuadas para el proyecto.
- **Sincronización Inter-equipos:** La reunión con el segundo equipo de desarrollo fue clave para definir endpoints y acordar que el cuarto sprint se dedicará a trabajar conjuntamente en la conectividad de los sistemas.

2. ¿Qué desafíos enfrentaron?

A pesar de los avances, el equipo se encontró con diversos obstáculos que pusieron a prueba nuestra capacidad de organización y adaptación.

2.1. Comunicación y Gestión de Información

- **Brecha de Comunicación Inicial:** Durante la primera semana, no se realizaron las preguntas necesarias al cliente, lo que generó dudas que pudieron haberse resuelto desde el inicio.
- **Caos en la Documentación:** La colaboración simultánea de muchos integrantes en documentos importantes resultó complicada, ya que la diversidad de opiniones y aportaciones generó desorden rápidamente.
- **Actualizaciones Constantes:** Los documentos requerían modificaciones frecuentes debido a la llegada continua de nueva información por parte del cliente.

2.2. Complejidad Técnica y de Diseño

- **Curva de Aprendizaje en Herramientas:** El equipo enfrentó dificultades técnicas al explorar funciones avanzadas de GitHub que no se habían utilizado previamente.
- **Planificación de Base de Datos:** Debido al gran volumen de datos, definir las tablas, apartados y conexiones se convirtió en una tarea compleja y caótica.
- **Costos de Software:** Para garantizar la calidad de los wireframes, algunos miembros del equipo tuvieron que realizar una inversión económica personal para costear software especializado.

3. Opinion del Cliente

La retroalimentación del cliente fue fundamental para equilibrar las prioridades del proyecto, destacando nuestros aciertos y errores.

3.1. Puntos de Aprobación

- **Validación Funcional:** El cliente está contento y conforme con los requisitos funcionales presentados, otorgando su autorización a las historias de usuario.
- **Alineación de Objetivos:** Existe un objetivo definido, lo que demuestra que el equipo logró captar y entender las necesidades del cliente.

3.2. Áreas de Preocupación

- **Falta de Requisitos No Funcionales:** El cliente expresó inquietud ante la ausencia de definiciones técnicas sobre el apartado visual del proyecto.
- **Definición de Identidad Visual:** Se solicitó explícitamente la presentación de propuestas de diseño que incluyan paletas de colores y tipografías, ya que el cliente necesita elementos visuales para tomar decisiones sobre el aspecto final de la aplicación.

4. Opinion del Docente

La retroalimentación del docente se centró en la importancia de ser proactivos y la validación técnica del trabajo.

4.1. Áreas de Mejora y Retroalimentación Crítica

- **Gestión de la Comunicación con el Cliente:** El punto principal de observación fue la inactividad durante la primera semana, donde se dejó de lado el contacto con el cliente. Hubo un fuerte énfasis que no debemos temer al contacto directo ni a realizar preguntas constantes cuando surjan dudas.
- **Prioridad de la Comunicación:** Una lección clave fue entender que en las metodologías ágiles, mantener una comunicación fluida es más vital que buscar la perfección inicial del producto.

4.2. Fortalezas y Avances

- **Validación de Entregables:** Gracias a las múltiples revisiones, el docente expresó satisfacción con los avances logrados en la definición de requisitos, las historias de usuario y la selección del stack tecnológico, otorgando su visto bueno a la documentación.
- **Superación de Barreras:** El equipo ha demostrado capacidad para superar el miedo a preguntar y una buena disposición para adaptarse a los cambios constantes que exige la metodología.

5. ¿Qué mejoras pueden aplicar en el siguiente sprint?

5.1 Comunicación y Retroalimentación Continua

- **Demostraciones de Avance:** Presentar de manera constante los progresos al cliente para recibir retroalimentación oportuna y brindar seguridad sobre el desarrollo del proyecto.
- **Proactividad ante Dudas:** Realizar consultas inmediatas ante cualquier incertidumbre, sin importar qué tan simple parezca, priorizando siempre la satisfacción de las necesidades del cliente.
- **Sincronización Externa:** Tener mayor comunicación tanto con el cliente como con el segundo equipo de desarrollo para asegurar una integración fluida entre ambos sistemas.

5.2. Fortalecimiento Técnico

- **Dominio de Herramientas de Colaboración:** Continuar con el aprendizaje y perfeccionamiento en el uso de funciones avanzadas de GitHub para optimizar el flujo de trabajo y la gestión de versiones.
- **Capacitación Tecnológica:** Seguir mejorando las habilidades técnicas en el uso de las tecnologías específicas seleccionadas para el proyecto.

6. Metas para el siguiente Sprint

Para el segundo ciclo de desarrollo, el equipo ya va a comenzar la implementación de las siguientes funcionalidades clave:

- **HU-01 Importación por Excel:** Desarrollar la capacidad del sistema para importar listados de alumnos de forma masiva mediante archivos en formato .xlsx.
- **HU-02 Alta de Alumnos:** Implementar el módulo que permita el registro individual y manual de nuevos alumnos directamente en la base de datos.
- **HU-30a Log-In Administrador/Alumno:** Establecer el sistema de autenticación seguro que permita tanto a administradores como a alumnos iniciar sesión en la plataforma.

7-Lecciones Aprendidas

7.1. Comunicación y Alineación Estratégica

- **El Cliente como Eje:** Mantener una comunicación constante con el cliente es invaluable para definir el proyecto y asegurar la entrega de un producto con valor real.
- **Evitar el Retrabajo:** La comunicación fluida entre los miembros del equipo permite prevenir errores y evitar el retrabajo innecesario.
- **Conciencia Colectiva:** Es fundamental que cada integrante esté plenamente consciente de sus responsabilidades y de los objetivos globales que se pretenden alcanzar.
- **Colaboración Creativa:** Las sesiones de lluvia de ideas son herramientas muy efectivas para la recopilación y síntesis de información compleja.

7.2. Metodología y Gestión

- **Prioridad a la Planificación:** Se confirmó que dedicar tiempo a planificar antes de comenzar ayuda a gestionar el tiempo.
- **Registro de Acuerdos:** Documentar formalmente las decisiones tomadas es una práctica que ayuda a reducir confusiones y malentendidos.

7.3. Calidad Técnica y Diseño

- **Equilibrio Visual-Funcional:** Aprendimos que el diseño estético es tan crítico para la aceptación del sistema como su funcionalidad.
- **Curva de Aprendizaje:** El dominio de nuevas herramientas tecnológicas no es inmediato; requiere de práctica constante y dedicación continua.

8. Conclusion general del equipo

La experiencia de este primer sprint ha sido sumamente gratificante y enriquecedora para todos. A pesar de los desafíos iniciales y algunos errores, el balance general ha sido positivo el equipo ha logrado un entorno donde se promueve la disposición para colaborar y participar activamente.

En este sprint logramos una excelente integración grupal basada en la definición clara de roles y tareas, lo que ha permitido una organización eficiente. Gracias al apoyo de todos logramos enfrentar la complejidad del proyecto y la división de responsabilidades, que habían generado incertidumbre al principio, pero gracias a la comunicación constante ayudó a disipar estos temores. Con una buena organización interna, el equipo logró entregar los compromisos en tiempo y forma, definiendo con éxito las bases del sistema.

Ahora lo que sigue es recordar que la comunicación —no solo interna, sino también con el cliente y el equipo externo— es la llave para el éxito del proyecto y que aún hay áreas de mejora; sin embargo, existe la seguridad de que el desempeño del equipo se fortalecerá conforme avancen los siguientes ciclos de desarrollo.

Definición del Proyecto

1. Introducción

Propósito del Documento

El objetivo principal de este documento es definir de manera clara y formal las especificaciones, el alcance y los objetivos del "Sistema de Evaluación y Seguimiento Académico". Este documento funge como un acuerdo entre los interesados (autoridades académicas y docentes) y el equipo de desarrollo, asegurando una visión unificada del producto final. Específicamente, este documento busca:

- **Formalizar el alcance:** Delimitar qué funcionalidades incluirá el sistema y cuáles no, dentro del plazo de desarrollo establecido.
- **Alinear expectativas:** Servir como guía para que el cliente sepa exactamente qué recibirá al finalizar el proyecto.
- **Mitigar riesgos:** Identificar los requisitos técnicos y operativos necesarios para el éxito del sistema.

Alcance General del Producto

El proyecto consiste en el diseño e implementación de una plataforma web responsiva para la gestión académica universitaria. Su enfoque es automatizar el seguimiento del alumno y transparentar el proceso de evaluación.

El sistema cubrirá tres áreas fundamentales:

- **Administración:** Gestión de alumnos (altas y bajas) y su inscripción a los grupos y horarios (cuya estructura base de docentes y materias es provista por el sistema externo de gestión docente). Incluye la generación de reportes y estadísticas para la toma de decisiones.
- **Docencia:** Un módulo para la captura de calificaciones parciales, planeación didáctica y pase de lista. Destaca por incluir indicadores visuales y alertas automáticas que notifican al profesor sobre alumnos en riesgo académico o de inasistencia.
- **Alumnado:** Un portal de consulta en tiempo real donde el estudiante puede ver su horario, monitorear su avance (calificaciones y asistencias) con un esquema de colores intuitivo, y recibir notificaciones inmediatas al ser evaluado.

Toda la información crítica (boletas, listas, reportes) será exportable en formatos estándar (PDF y Excel).

Audiencia

- **Cliente y stakeholders:** Autoridades académicas y profesores que utilizarán el sistema para validar que las soluciones se ajusten a su operatividad diaria.
- **Equipo de desarrollo:** Ingenieros responsables de la implementación, quienes usarán este documento como guía técnica.
- **Equipo de integración externa:** El equipo desarrollador del sistema paralelo (Gestión de Horarios y Docentes), para asegurar la compatibilidad entre ambos proyectos.

2. Descripción General del Proyecto

Nombre del proyecto: Sistema de Evaluación y Seguimiento Académico (SESA).

Equipo de Desarrollo:

- Miguel Enrique García Parra Quevedo
- Héctor Iván Cruz Alayola
- Jorge Julio Castro Alpuche
- Mauricio Noé Valladares Velueta
- Cristian Alejandro Mex Villacis
- Jorge Ricardo Asencio Can

Rol del docente: Cliente y asesor técnico.

Resumen Ejecutivo / Elevator Pitch:

Para las instituciones universitarias que enfrentan ineficiencias causadas por la gestión manual de calificaciones y la fragmentación de la información, el Sistema de Evaluación y Seguimiento Académico es una plataforma web integral. A diferencia del uso actual de hojas de cálculo y canales informales, nuestro producto centraliza la gestión escolar, automatiza el cálculo de promedios y conecta a docentes y alumnos en tiempo real. Esto permite una detección temprana de riesgo académico y garantiza que la información de horarios y calificaciones sea transparente, accesible y libre de errores humanos.

Contexto del problema: Actualmente, la administración académica presenta deficiencias críticas debido a la dependencia de procesos manuales y herramientas no estandarizadas:

1. **Fragmentación de la información:** Los alumnos deben navegar entre plataformas desconectadas (una para tareas, otra para promedios) y canales informales (WhatsApp/Correo) para conocer datos básicos como sus horarios o calificaciones, lo que genera confusión.
2. **Gestión manual propensa a errores:** El uso extensivo de hojas de cálculo por parte de la administración y docentes vuelve el proceso tedioso y susceptible a errores de captura, dificultando el cálculo fidedigno de promedios finales.

3. **Falta de seguimiento de asistencia:** No existe una herramienta formal y centralizada para que el alumno consulte sus faltas, impidiendo que conozca su estatus de riesgo antes de que sea demasiado tarde.

Relación con la estrategia de la organización: El desarrollo de este sistema se alinea con los pilares estratégicos de la institución para solucionar las problemáticas mencionadas:

- **Modernización digital:** Migración de procesos manuales y hojas de cálculo hacia una infraestructura web robusta y escalable.
- **Transparencia e integridad:** Garantía de acceso fidedigno y en tiempo real para el alumno sobre su situación académica (calificaciones y asistencia).
- **Retención estudiantil y toma de decisiones:** Mediante las herramientas estadísticas y alertas de riesgo, la administración y los docentes pueden identificar proactivamente áreas de oportunidad para reducir el índice de reprobación.
- **Optimización de recursos:** Automatización de la talacha administrativa, permitiendo que el personal docente enfoque sus esfuerzos en la calidad educativa.

3. Contexto del Problema

Descripción del contexto: El proyecto se implementará en la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID), Campus Campeche.

La institución opera bajo un modelo educativo cuatrimestral, lo que implica una dinámica administrativa de alta velocidad que exige renovar la gestión de la información tres veces al año. Este ecosistema abarca la coordinación de una plantilla docente de aproximadamente 70 profesores y la gestión académica de múltiples licenciaturas. El volumen de operaciones requiere la asignación constante de horarios, validación de planeaciones didácticas y un seguimiento puntual de las evaluaciones, donde la integridad y disponibilidad inmediata de la información son críticas para la operación diaria y la retención estudiantil.

Problema principal identificado: El núcleo de la problemática es la ineficiencia operativa derivada de la descentralización de la información y la dependencia de procesos manuales no estandarizados. Esta deficiencia estructural se manifiesta en tres dimensiones críticas:

1. **Distribución informal de la información:** La asignación de horarios y cargas académicas se comunica frecuentemente a través de canales informales o archivos estáticos (imágenes/Excel), lo que impide una actualización dinámica. Esto genera incertidumbre en el alumnado, quienes a menudo no tienen certeza oficial de sus clases o docentes asignados hasta el último momento.
2. **Fragmentación y opacidad académica:** El expediente vivo del estudiante está disperso. Mientras que las tareas pueden estar en una plataforma (ej. NEO), el control de asistencias y el cálculo final de promedios se llevan en registros aislados. Esto deja al alumno sin una herramienta unificada para monitorear su estatus real, impidiéndole conocer su nivel de riesgo (por faltas o reprobación) a tiempo.
3. **Ceguera administrativa (falta de estadística):** La administración carece de herramientas automatizadas para explotar los datos capturados. Al residir la información en hojas de cálculo individuales de cada maestro, es imposible generar reportes globales en tiempo real sobre índices de reprobación o deserción, obligando a una toma de decisiones reactiva en lugar de preventiva.

4. Justificación del Proyecto

¿Por qué este problema es importante?

Este problema trasciende no se trata únicamente de comodidad administrativa. Sino que representa un cambio necesario para la operatividad de la universidad.

- **Impacto operativo:** La automatización de procesos liberará horas significativas tanto para la coordinación académica como para los docentes.
- **Impacto académico y social:** Al centralizar la información, se facilita el acceso a los datos. Los alumnos obtienen fácil acceso a su desempeño y se elimina la confusión generada por la falta de información clara sobre sus calificaciones y asistencias.
- **Impacto técnico:** Al moverse de las hojas de cálculo a una base de datos robusta permite una escalabilidad futura y el manejo seguro de históricos académicos.

¿Qué pasa si el problema no se resuelve?

Si se mantiene el esquema actual de procesos manuales y comunicación informal, existen los siguientes riesgos:

- **Incremento en la deserción escolar por desinformación:** Al no contar con alertas sobre inasistencias, se eleva el riesgo de que estudiantes reprueben materias por faltas, afectando la retención estudiantil.
- **Inconsistencia e integridad de datos:** El uso continuo de Excel mantiene la posibilidad de errores humanos, lo que puede causar actas de calificación erróneas y retrasos administrativos al cierre de cada cuatrimestre.
- **Deterioro de la imagen institucional:** La dependencia de canales informales no proyecta una imagen segura y profesional de la universidad, afectando la percepción de calidad del servicio educativo.

5. Objetivo general del proyecto

Desarrollar una plataforma web para la gestión académica, donde se automatice la administración de horarios, evaluaciones y asistencias, con el objetivo de optimizar la operatividad institucional, asegurar la integridad de los datos y garantizar la transparencia del seguimiento estudiantil en tiempo real.

6. Objetivos específicos.

1. **Gestión de Acceso y Seguridad:** Implementar una herramienta de autenticación y control de acceso que garantice la privacidad de la información según el rol del usuario.
2. **Administración de Alumnos:** Desarrollar un módulo administrativo para el registro, edición, baja lógica y consulta de datos estudiantiles.
3. **Vinculación Académica Dinámica:** Construir una herramienta de asignación que permita inscribir a los alumnos en grupos, materias y horarios específicos.
4. **Control de Asistencia Digital:** Desarrollar una interfaz para que los docentes realicen el pase de lista diario, permitiendo al sistema calcular automáticamente porcentajes de inasistencia en tiempo real.
5. **Gestión de Evaluación Continua:** Implementar un panel de captura de calificaciones parciales con cálculo automático de promedios finales.
6. **Sistema de Alerta Temprana:** Programar indicadores visuales y alertas automáticas de riesgo académico para identificar a estudiantes con baja calificación o exceso de faltas antes del cierre del periodo.
7. **Transparencia Estudiantil en Tiempo Real:** Diseñar un portal de consulta para el alumno donde pueda visualizar su horario, avance académico y estatus de asistencia de manera intuitiva y actualizada.
8. **Digitalización de la Planeación Didáctica:** Integrar un módulo para la carga y gestión de planeaciones didácticas por parte de los docentes.
9. **Comunicación Automatizada:** Establecer un sistema de notificaciones inmediatas que informe a los alumnos sobre actualizaciones en sus calificaciones o cambios en su estatus académico.
10. **Generación de Inteligencia Administrativa:** Desarrollar un motor de reportes que exporte listas, actas y estadísticas de rendimiento en formatos PDF y Excel para facilitar la toma de decisiones directivas.

7. Usuarios y stakeholders

Usuarios principales

- **Administradores:** Son las personas encargadas del control escolar. Sus funciones incluyen el alta de usuarios, la configuración de períodos e inscribir alumnos en sus respectivos horarios y la generación de reportes estadísticos.
- **Cuerpo Docente:** Utilizan la plataforma para la captura de calificaciones, el pase de lista, la gestión de alertas de riesgo y la carga de planeaciones didácticas.
- **Alumnado:** Usuarios finales que acceden a la plataforma para consultar sus calificaciones y asistencias, pueden descargar reportes personales y recibir notificaciones de desempeño.

Usuarios secundarios

- **Directivos / Rectoría:** Accede principalmente a los módulos de visualización de estadísticas y reportes de rendimiento institucional para poder supervisar la estrategia educativa.
- **Coordinadoras Académicas:** Actúan como mediadoras entre el cuerpo docente y el alumnado. Utilizan la plataforma para supervisar el estatus de los estudiantes en tiempo real, validar justificaciones de inasistencia y gestionar intervenciones preventivas basadas en las alertas de riesgo académico.

Stakeholders clave

- **Cliente y Asesor Técnico:** Quien valida los requerimientos funcionales y el avance del proyecto.
- **Institución:** La beneficiaria que implementará la solución para mejorar sus procesos administrativos.
- **Equipo de Desarrollo:** Responsables del diseño, construcción e implementación del proyecto.

8. Características principales (High-level features)

- **Gestión Académica:** Capacidad para administrar el ciclo escolar.
 - Poder dar de alta a los usuarios.
 - Vincular de manera unívoca a los alumnos con sus respectivas asignaturas.
 - Implementación de lógica de negocio para la inscripción, como control de cupos por grupo, verificación de prerrequisitos (si aplica) y compatibilidad de horarios.
- **Sistema de Evaluación y Asistencia con Alertas:** El módulo docente
 - La captura de calificaciones con indicadores de riesgo.

- Pase de lista digital con indicadores de riesgo.
- **Portal de Transparencia Estudiantil:** Consulta en tiempo real.
 - Calificaciones
 - Asistencias y faltas
 - Horario
 - Notificaciones automáticas ante cambios

9. Alcance inicial y fuera de alcance

Incluido en el alcance::

- **RF01: Importación por Excel** - El sistema debe ser capaz de importar su listado de alumnos en formato .xlsx.
- **RF02: Alta de Alumnos** - El sistema permite registrar nuevos alumnos en la base de datos.
- **RF30: Login** - El sistema permite a los usuarios iniciar sesión mediante autenticación.
- **RF07: Baja de Alumnos** - El sistema permite cambiar el estado de un alumno a baja en el registro.
- **RF04: Edición de Alumnos** - El sistema permite actualizar la información de los alumnos registrados.
- **RF03: Listado General de Alumnos** - El sistema debe proporcionar una interfaz donde se visualicen todos los alumnos.
- **RF10: Sincronización de Carga Académica** - El backend consume una API externa para obtener horarios y docentes automáticamente.
- **RF09: Asignación de Horarios y Grupos** - El módulo administrativo permite inscribir alumnos a grupos y horarios existentes.
- **RF08: Copia de Alumnos** - Permite realizar una copia íntegra de los datos de un alumno ya existente.
- **RF33: Exposición de API Externa** - El sistema debe exponer un endpoint de API REST que permita a externos consultar información.
- **RF20: Captura de Calificaciones** - Los docentes pueden ingresar las notas parciales de los estudiantes en el sistema.
- **RF11: Visualización de Horarios** - La plataforma muestra al alumno su lista de materias y carga académica.
- **RF13: Pase de Lista Digital** - Proporciona una interfaz para que los docentes registren la asistencia diaria.
- **RF21: Cálculo de Promedio de Calificaciones** - El sistema realiza el cálculo automático del promedio ponderado por materia de los alumnos.
- **RF12: Descargar Horarios** - El sistema permite al alumno descargar su horario en formato PDF.

- **RF15: Exportar Lista de Asistencia Docente** - La plataforma debe permitir al Docente exportar sus listas en formato pdf.
- **RF06: Cálculo de Promedio General** - El sistema debe calcular de forma automática el promedio general del alumno
- **RF23: Visualización de Calificaciones** - Muestra al alumno sus notas parciales y su promedio general por materia.
- **RF16: Visualización de asistencia Alumnos** - La plataforma debe mostrar una lista de asistencias donde el alumno pueda ver su situación actual en cada materia.
- **RF05: Promoción Automática** - El sistema debe validar automáticamente las actas del alumno para que al cierre del ciclo se haga su avance al siguiente cuatrimestre.
- **RF17: Exportar Lista de Asistencia Alumnado** - La plataforma debe permitir al alumno exportar su lista en formato pdf.
- **RF24: Exportar Calificaciones** - El alumno puede descargar su reporte de calificaciones en formato PDF.
- **RF25: Filtrado y Selección de Datos** - Permite al administrador filtrar información por materia, carrera y cuatrimestre.
- **RF26: Generación de Boletas** - Crea boletas digitales individuales y grupales con las notas del periodo.
- **RF27: Generación de Listas de Asistencia** - Compila registros diarios para generar reportes acumulados por grupo.
- **RF28: Generación de Actas de Calificaciones** - El sistema crea las actas oficiales de calificaciones finales por materia.
- **RF31: Administrador, Cuerpo Docente y Alumnado** - El sistema debe permitir a cualquier usuario autenticado modificar su contraseña.
- **RF32: Recuperar Contraseña** - El sistema debe ofrecer un mecanismo para que los usuarios puedan restablecerla mediante su correo.

Fuera de alcance:

- **RF14: Registro de Comentarios en Lista** - El sistema deberá proporcionar un campo de texto que permita al cuerpo docente añadir comentarios.
- **RF18: Alertas por Inasistencia** - Genera indicadores visuales cuando un alumno supera el límite de faltas permitido.
- **RF19: Alertas por Rendimiento Académico** - Notifica visualmente cuando el promedio de un alumno es inferior al aprobatorio.
- **RF22: Notificaciones de Actualización** - Envía avisos inmediatos al alumno cuando se actualizan sus calificaciones.
- **RF29: Carga de Planeación Didáctica** - El módulo docente permite subir las planeaciones de cada materia.

10. Propuesta de valor

Con la implementación de la plataforma se ofrece una transformación de la gestión académica, con cuatro beneficios concretos para la institución:

- **Prevención de la Deserción y Reprobación:** Al ofrecer alertas visuales por inasistencias como herramienta preventiva permite tanto a docentes como a alumnos reaccionar a tiempo antes de perder la materia, favoreciendo directamente la retención estudiantil.
- **Integridad y Centralización de la Información:** Se elimina la vulnerabilidad y fragmentación de los datos al usar múltiples hojas de cálculo. La plataforma garantiza una única fuente central, asegurando que las calificaciones y asistencias sean datos fidedignos, seguros y accesibles solo por los roles autorizados.
- **Eficiencia Operativa y Ahorro de Tiempo:** La automatización en la generación de reportes y la exportación a PDF/Excel libera a la coordinación y a los docentes de horas de trabajo manual administrativo, permitiéndoles enfocar sus esfuerzos en la calidad educativa y la atención al alumno.
- **Profesionalización de la Imagen Institucional:** Sustituye los canales de comunicación informales por un portal institucional oficial. Modernizando la experiencia del usuario y proyectando una imagen de seriedad acorde a los estándares de la universidad.

11. Criterios de éxito

- **KPI 1-Eficiencia en Reportes:** Reducir en un 90% el tiempo dedicado a la generación de reportes oficiales, pasando de un proceso manual de horas a uno de segundos.
- **KPI 2-Cobertura Operativa:** Lograr la migración y configuración exitosa del 100% de la plantilla docente y sus materias dentro de la plataforma.
- **KPI 3-Precisión de Cálculos:** Alcanzar una tasa del 0% de errores en el cálculo de promedios finales y asistencias, garantizando una integridad superior al método manual.
- **KPI 4-Interoperabilidad Técnica:** Implementar una arquitectura que permita el envío y consumo de datos de evaluación mediante una API REST, logrando que el 100% de la información sea accesible para futuras integraciones con otros sistemas institucionales.
- **KPI 5-Entrega de Base de Datos Estructurada:** Proveer una base de datos relacional completamente funcional y normalizada que garantice la integridad referencial entre alumnos, materias y calificaciones , eliminando la fragmentación de la información.
- **KPI 6-Fidelidad y Objetividad de la Información:** Asegurar que el 100% de los reportes generados sean ejecutivos y fieles, lo que

significa que el documento final debe ser un reflejo exacto y objetivo de los datos ingresados por el docente, sin alteraciones ni errores de en la exportación.

12. Restricciones y supuestos

Supuestos:

- **Infraestructura de Conectividad:** Se asume que la universidad cuenta con la infraestructura de red e internet necesaria en las aulas y oficinas para que los docentes y administrativos puedan acceder a la plataforma web de manera simultánea.
- **Alimentación de datos por el cliente:** Se asume que la carga inicial de información, usuarios, materias, grupos, será responsabilidad exclusiva del cliente antes de la puesta en marcha operativa.
- **Existencia de registros históricos:** Se asume que la universidad dispone de un histórico académico fidedigno de los alumnos para poblar los expedientes en el sistema.
- **Base de datos preexistente:** Se considera que la institución cuenta con una base de datos o repositorio estructurado que servirá como fuente primaria para la migración de información.

Restricciones

- **Aislamiento de plataforma NEO:** El sistema no tendrá comunicación vía API ni sincronización automática con NEO para la extracción de calificaciones.
- **Límite Temporal Académico:** El ciclo de vida del desarrollo está restringido estrictamente a la duración del octavo cuatrimestre.
- **Arquitectura Exclusiva Web:** El alcance se limita al desarrollo de una plataforma web responsiva, excluyendo el desarrollo de aplicaciones móviles nativas para iOS o Android.
- **Integridad de Datos Históricos:** El equipo de desarrollo no realizará labores de limpieza, corrección o "curación" de los datos proporcionados por el cliente; se asume que la información entregada para la migración es correcta y fidedigna.
- **Soporte y Mantenimiento:** El compromiso de soporte técnico y corrección de errores finaliza el día de la presentación oficial del proyecto, no incluyendo actualizaciones posteriores ni mantenimiento preventivo post-entrega.

13. Riesgos identificados

- **Riesgo 1:** Inconsistencia en la Migración de Datos
 - **Descripción:** Como proviene de fuentes manuales, existe una probabilidad de que los datos actuales contengan inconsistencias.
 - **Impacto:** Esto puede provocar fallos críticos durante la inyección de datos a la base de datos, requiriendo un tiempo para la limpieza de datos.
- **Riesgo 2:** Cuello de Botella por Infraestructura Limitada
 - **Descripción:** Ya que el proyecto se alojará en servidores limitados, existe el riesgo técnico de saturación.
 - **Impacto:** Lentitud en el sistema, lo que generaría frustración en el usuario y desconfianza en la estabilidad de la plataforma.
- **Riesgo 3:** Baja Adopción por Curva de Aprendizaje
 - **Descripción:** La transición de Excel a una plataforma web puede generar fricción con el cuerpo administrativo.
 - **Impacto:** Si el cuerpo administrativo no alimenta el sistema o se coloca mal la información el programa no funcionará, haciendo que el sistema parezca inútil aunque el código funcione perfectamente.

14. Cronograma de alto nivel

Roadmap inicial:

Fase 1: MVP (1-6 SEMANAS):

- **RF01: Importación por Excel** - El sistema debe ser capaz de importar su listado de alumnos en formato .xlsx.
- **RF02: Alta de Alumnos** - El sistema permite registrar nuevos alumnos en la base de datos.
- **RF30: Login** - El sistema permite a los usuarios iniciar sesión mediante autenticación.
- **RF07: Baja de Alumnos** - El sistema permite cambiar el estado de un alumno a baja en el registro.
- **RF04: Edición de Alumnos** - El sistema permite actualizar la información de los alumnos registrados.
- **RF03: Listado General de Alumnos** - El sistema debe proporcionar una interfaz donde se visualicen todos los alumnos.
- **RF10: Sincronización de Carga Académica** - El backend consume una API externa para obtener horarios y docentes automáticamente.
- **RF09: Asignación de Horarios y Grupos** - El módulo administrativo permite inscribir alumnos a grupos y horarios existentes.
- **RF08: Copia de Alumnos** - Permite realizar una copia íntegra de los datos de un alumno ya existente.
- **RF33: Exposición de API Externa** - El sistema debe exponer un endpoint de API REST que permita a externos consultar información.
- **RF20: Captura de Calificaciones** - Los docentes pueden ingresar las notas parciales de los estudiantes en el sistema.
- **RF11: Visualización de Horarios** - La plataforma muestra al alumno su lista de materias y carga académica.
- **RF13: Pase de Lista Digital** - Proporciona una interfaz para que los docentes registren la asistencia diaria.
- **RF21: Cálculo de Promedio de Calificaciones** - El sistema realiza el cálculo automático del promedio ponderado por materia de los alumnos.
- **RF12: Descargar Horarios** - El sistema permite al alumno descargar su horario en formato PDF.
- **RF15: Exportar Lista de Asistencia Docente** - La plataforma debe permitir al Docente exportar sus listas en formato pdf.

Fase 2: Versión mejorada (7-10):

- **RF06: Cálculo de Promedio General** - El sistema debe calcular de forma automática el promedio general del alumno
- **RF23: Visualización de Calificaciones** - Muestra al alumno sus notas parciales y su promedio general por materia.
- **RF16: Visualización de asistencia Alumnos** - La plataforma debe mostrar una lista de asistencias donde el alumno pueda ver su situación actual en cada materia.
- **RF05: Promoción Automática** - El sistema debe validar automáticamente las actas del alumno para que al cierre del ciclo se haga su avance al siguiente cuatrimestre.
- **RF17: Exportar Lista de Asistencia Alumnado** - La plataforma debe permitir al alumno exportar su lista en formato pdf.
- **RF24: Exportar Calificaciones** - El alumno puede descargar su reporte de calificaciones en formato PDF.
- **RF25: Filtrado y Selección de Datos** - Permite al administrador filtrar información por materia, carrera y cuatrimestre.
- **RF26: Generación de Boletas** - Crea boletas digitales individuales y grupales con las notas del periodo.
- **RF27: Generación de Listas de Asistencia** - Compila registros diarios para generar reportes acumulados por grupo.
- **RF28: Generación de Actas de Calificaciones** - El sistema crea las actas oficiales de calificaciones finales por materia.
- **RF31: Administrador, Cuerpo Docente y Alumnado** - El sistema debe permitir a cualquier usuario autenticado modificar su contraseña.
- **RF32: Recuperar Contraseña** - El sistema debe ofrecer un mecanismo para que los usuarios puedan restablecerla mediante su correo.

Fase 3: Expansión de funcionalidades (futuro):

- **RF14: Registro de Comentarios en Lista** - El sistema deberá proporcionar un campo de texto que permita al cuerpo docente añadir comentarios.
- **RF18: Alertas por Inasistencia** - Genera indicadores visuales cuando un alumno supera el límite de faltas permitido.
- **RF19: Alertas por Rendimiento Académico** - Notifica visualmente cuando el promedio de un alumno es inferior al aprobatorio.
- **RF22: Notificaciones de Actualización** - Envía avisos inmediatos al alumno cuando se actualizan sus calificaciones.

- **RF29: Carga de Planeación Didáctica** - El módulo docente permite subir las planeaciones de cada materia.

15. Aprobación del cliente

Observaciones del cliente:

Estado del proyecto:

[] Aprobado

[] Aprobado con ajustes

[] Requiere definición

Firma del cliente:

16. Anexos

Glosario de términos:

- **Términos Generales del Proyecto:**

- **SESA** (Sistema de Evaluación y Seguimiento Académico): Nombre del proyecto. Es una plataforma web integral diseñada para centralizar la gestión escolar, automatizar el cálculo de promedios y conectar a docentes y alumnos en tiempo real.
- **Stakeholders**: Partes interesadas o involucrados en el proyecto. Incluye a autoridades académicas, profesores, el equipo de desarrollo y el cliente o quienes vayan a validar que las soluciones se ajusten a la operatividad.
- **Elevator Pitch**: Discurso breve y contundente que resume el propósito, valor y solución del proyecto.
- **MVP**: Se refiere a la "Fase 1" del roadmap. Es la versión inicial del sistema con las funcionalidades suficientes para satisfacer a los primeros usuarios y probar la viabilidad antes de la expansión.

- **Términos Técnicos:**

- **Web Responsiva**: Una característica del diseño de la plataforma que permite que sea accesible y visualmente adaptable tanto desde computadoras de escritorio como desde dispositivos móviles.
- **CRUD** (Create, Read, Update, Delete): Acrónimo técnico que refiere a las cuatro operaciones básicas de una base de datos: Crear, Leer, Actualizar y Borrar.
- **KPI** (Key Performance Indicator): Indicadores Clave de Desempeño. Son métricas cuantificables utilizadas para medir el éxito del proyecto.
- **Migración de Datos**: Proceso de trasladar la información existente hacia una nueva base de datos.

- **Términos Académicos y Administrativos**

- **Planeación Didáctica:** Documento o registro que realizan los docentes para organizar sus clases.
- **Riesgo Académico:** Estado en el que se encuentra un alumno con alta probabilidad de reprobación, ya sea por bajas calificaciones o exceso de inasistencias.
- **NEO:** Plataforma externa mencionada como ejemplo de la fragmentación actual de la información, donde pueden residir tareas pero no los promedios ni asistencias.
- **Ceguera Administrativa:** Término utilizado en el contexto del problema para describir la falta de herramientas automatizadas que impide a la administración ver estadísticas globales y tomar decisiones preventivas.

Lista de Requisitos

Introducción breve

El Sistema de Evaluación y Seguimiento Académico (SESA) es una plataforma web integral diseñada para centralizar la gestión escolar de la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID), Campus Campeche. El propósito fundamental es automatizar el seguimiento del alumno, digitalizar el proceso de evaluación y ofrecer información en tiempo real sobre el avance académico. A diferencia de los métodos manuales actuales, SESA busca eliminar la fragmentación de la información y los errores humanos mediante una infraestructura robusta y escalable.

Contexto del sistema

SESA se implementa en un entorno educativo cuatrimestral que exige una alta velocidad administrativa y la gestión de aproximadamente 70 docentes. El sistema opera bajo una arquitectura de servicios separados, donde el frontend se comunica mediante una API REST con Python/FastAPI de backend.

El sistema se encarga de las siguientes dimensiones operativas:

- **Gestión de Datos:** Manejo de información crítica como calificaciones, historiales y asistencia mediante una base de datos relacional MySQL alojada en Docker.
- **Automatización:** Generación automática de alertas de riesgo académico, cálculo de promedios y reportes estadísticos exportables en PDF y Excel.
- **Conectividad:** Integración con sistemas externos de gestión docente para la obtención de horarios y cargas académicas.
- **Infraestructura:** Uso de redes privadas para el desarrollo seguro y despliegue continuo en la nube para garantizar la disponibilidad inmediata.

Tipo de Usuario/Cliente

El sistema está diseñado para atender a tres roles principales:

- **Administrador:** El que está encargado del ciclo escolar, gestión de usuarios, configuración de periodos, asignación de horarios y generación de estadísticas institucionales.
- **Cuerpo Docente:** Responsable de la captura de calificaciones parciales, pase de lista digital y carga de planeaciones didácticas.
- **Alumnado:** Usuario final que consulta en tiempo real sus horarios, calificaciones y asistencias, recibe notificaciones de desempeño y descarga reportes académicos personales.

Requisitos Funcionales:

Identificación del requisito:	RF01.
Nombre:	Importación por Excel
Tipo de Usuario	Administrador.
Prioridad del requisito:	P0
Descripción:	El usuario debe de ser capaz de importar su listado de alumnos en formato .xlsx dentro de la base de datos.
Detalles del Requisito:	• Validación de Extensión: El sistema solo debe permitir la carga de archivos con extensión .xlsx. • Plantilla Estándar: El archivo debe seguir una estructura de columnas predefinida: ○ Nombre: ■ Nombre ■ Apellido Paterno ■ Apellido Materno ○ Procedencia ○ Promedio General ○ CURP ○ Domicilio: ■ Calle ■ Colonia ■ Código postal ■ Estado ■ Número de domicilio ■ Municipio ○ Carrera ○ Matricula ○ Si las cabeceras no coinciden, la importación debe cancelarse.

Identificación del requisito:	RF02.
Nombre:	Alta de Alumnos
Tipo de Usuario	Administrador.
Prioridad del requisito:	P0
Descripción:	El sistema debe permitir dar de alta a los alumnos en la base de datos.
Detalles del Requisito:	Campos Requeridos: El sistema debe obligar al llenado de campos críticos: • Nombre: ◦ Nombre ◦ Apellido Paterno ◦ Apellido Materno • Procedencia • Promedio General: El promedio que tenía al terminar la prepa. • CURP: Debe seguir la estructura Regex ◦ El sistema debe revisar que no se repita con otro registro. • Domicilio: ◦ Calle ◦ Colonia ■ Debe ser seleccionable a partir de una lista de acuerdo al municipio. ◦ Código postal ◦ Estado [DELIMITADO A CAMPECHE] ◦ Ciudad ◦ Municipio • Carrera: Carrera: Debe ser seleccionable a partir de una lista. • Matricula (en caso de no ser de nuevo ingreso) ◦ El sistema debe revisar que no se repita con otro registro. • Fotografía del alumno • Certificado de preparatoria (opcional)

Identificación del requisito:	RF03.
Nombre:	Listado General de Alumnos
Tipo de Usuario	Administrador.
Prioridad del requisito:	P0
Descripción:	El sistema debe proporcionar una interfaz de consulta donde se visualicen todos los alumnos registrados en la base de datos en un formato de tabla dinámica.
Detalles del Requisito:	• Columnas de la Tabla: El sistema debe mostrar obligatoriamente los siguientes datos por cada fila: ○ Nombre ○ Apellido Paterno ○ Apellido Materno. ○ Matrícula. ○ Carrera. ○ Estatus Actual (1.Activo, 2.Egreso, 3.Baja 4.Baja Temporal) • Acciones Integradas: Cada registro en el listado debe incluir botones de acción rápida para: ○ Edición: (RF04). ○ Cambio de Estado:(RF07). • Sincronización: El listado debe reflejar de manera inmediata cualquier cambio realizado tras una importación masiva (RF01), un alta individual (RF02) o una edición (RF04).

Identificación del requisito:	RF04.
Nombre:	Edición de Alumnos
Tipo de Usuario	Administrador.
Prioridad del requisito:	P0
Descripción:	El sistema debe permitir editar los datos de los alumnos en la base de datos.
Detalles del Requisito:	• Localización del Registro: El administrador debe poder acceder a la edición desde la lista de alumnos. • Pre-llenado de Formulario: Al abrir la interfaz de edición, todos los campos deben mostrar la información actual del alumno tal como reside en la base de datos. • Campos Protegidos: Existen campos no editables por integridad académica: ○ Matricula ○ Promedio General • Opción de Cancelar: Debe existir un botón de "Cancelar" que cierre la edición y regrese al usuario a la pantalla anterior sin modificar los datos originales. • El sistema debe revisar que no se repita CURP o Matricula.

Identificación del requisito:	RF05.
Nombre:	Promoción Automática
Tipo de Usuario	Administrador.
Prioridad del requisito:	P1
Descripción:	El sistema debe validar automáticamente las actas del alumno para que al cierre del ciclo se haga su avance al siguiente cuatrimestre
Detalles del Requisito:	• El proceso solo debe dispararse cuando el 100% de las actas de calificaciones de las materias inscritas por el alumno en el cuatrimestre actual están dadas de alta.

Identificación del requisito:	RF06.
Nombre:	Cálculo de Promedio General
Tipo de Usuario	Administrador.
Prioridad del requisito:	P1
Descripción:	El sistema debe calcular de forma automática el promedio general del alumno, utilizando la media aritmética de las calificaciones finales de todas las materias cursadas hasta el momento.
Detalles del Requisito:	• La fórmula para calcular el promedio debe de ser (Suma del promedio de tomas las materias cursadas hasta el momento/Número de materias). • Solo se deben contabilizar las materias que tengan un acta de calificación. • El promedio debe actualizarse automáticamente cada vez que se registre o edite una calificación final en el expediente del alumno. • El promedio solo debe tomar en cuenta las materias relacionadas con su carrera actual.

Identificación del requisito:	RF07.
Nombre:	Baja de Alumnos
Tipo de Usuario	Administrador.
Prioridad del requisito:	P0
Descripción:	El sistema debe permitir poner al alumno en un estado de baja en su registro en la base de datos MySQL.
Detalles del Requisito:	• Persistencia de Información: El sistema no debe eliminar físicamente el registro del alumno de la tabla de MySQL. Solo debe actualizar el campo estatus • Estado del Alumno: El sistema tiene que tener un apartado para editar el estado del alumno. (1.Activo, 2.Egresado, 3.Baja Temporal, 4.Baja) • Baja de Inscripciones: Al cambiar el estado a "Baja/Baja Temporal", el sistema debe eliminar automáticamente al alumno de todas las listas de asistencia y las calificaciones de las materias en las que esté inscrito en el ciclo escolar vigente, como si el alumno nunca hubiera ocupado un lugar en dichas materias. • Requisito Obligatorio: • Para seleccionar los estados "Baja" o "Baja Temporal", el sistema debe desplegar un campo obligatorio para adjuntar un archivo. • Validación: No se permitirá guardar los cambios si el campo de archivo está vacío. El sistema debe mostrar un mensaje de error: "Es obligatorio adjuntar el documento de no adeudos para proceder con la baja".

Identificación del requisito:	RF08.
Nombre:	Copia de Alumnos
Tipo de Usuario	Administrador.
Prioridad del requisito:	P1
Descripción:	El sistema debe permitir realizar una copia íntegra de los datos de un alumno existente.
Detalles del Requisito:	• Limpieza de Identificadores: El sistema no debe copiar campos que deban ser únicos. Los siguientes campos deben aparecer vacíos en el nuevo formulario para que el administrador los ingrese manualmente: ○ Matrícula ○ CURP

Identificación del requisito:	RF09.
Nombre:	Asignación de Horarios y Grupos
Tipo de Usuario	Administrador.
Prioridad del requisito:	P0
Descripción:	El sistema debe proporcionar una interfaz que permita asignar materias a los estudiantes. La lógica de asignación varía según el nivel: • Nuevo Ingreso: Se le asigna un grupo por primera vez. • Segundo Cuatrimestre en adelante: El grupo ya está definido y el sistema solo debe permitir la carga de materias disponibles para el periodo actual. • Casos Especiales: Se debe permitir la inscripción de materias de grupos de cuatrimestres menores si el alumno necesita repetir dichas materias.
Detalles del Requisito:	• Regla de Asignación de Grupo: ◦ El sistema solo permitirá asignar un grupo desde cero a alumnos de 1° cuatrimestre. ◦ Para alumnos de 2° cuatrimestre en adelante, el sistema debe bloquear la edición del grupo base y mostrar solo las materias disponibles para el periodo vigente. • Recursamiento Inter-grupal: El sistema debe permitir que un alumno cargue materias pertenecientes a grupos de cuatrimestres menores, exclusivamente si es para repetir materias reprobadas. • Filtro por Carrera: ◦ El catálogo de materias disponibles para

	inscripción debe estar filtrado automáticamente por la carrera que cursa el alumno. ○ Las materias de "Tronco Común" deben estar disponibles sin importar la carrera, siempre que el cuatrimestre sea compatible. ● Validación de Conflictos: El sistema debe impedir el guardado si detecta un choque de horario entre las materias seleccionadas. ● Control de Cupo: No se permitirá la inscripción en ningún grupo (de nivel actual o menor) que haya alcanzado su límite máximo de capacidad.
--	--

Identificación del requisito:	RF10.
Nombre:	Sincronización de Carga Académica
Tipo de Usuario	Administrador.
Prioridad del requisito:	P0
Descripción:	El backend debe consumir una API REST externa para obtener y actualizar la oferta de materias, horarios y docentes disponibles para el ciclo escolar vigente.
Detalles del Requisito:	• Campos de Sincronización: El sistema debe obtener: ○ ID_Materia y Nombre_Materia ○ ID_Docente y Nombre_Docente ○ Cuatrimestre ○ ID_Carrera ○ Horarios (Días y Horas) ○ Cupo_Máximo • Gestión Interna de Cupos: El cálculo del Cupo Disponible será gestionado internamente conforme se vinculen alumnos a las materias. • Frecuencia y Automatización: El proceso de actualización debe ejecutarse de forma periódica y automática. • Integridad de Datos: El 100% de los datos sincronizados deben coincidir con la fuente externa para garantizar la validez de las actas oficiales generadas posteriormente.

Identificación del requisito:	RF11.
Nombre:	Visualización de Horarios
Tipo de Usuario	Alumnado.
Prioridad del requisito:	P0
Descripción:	La plataforma debe mostrar una lista de las materias y horarios, donde el alumno pueda ver su carga de materias.
Detalles del Requisito:	• El sistema debe ofrecer una vista semanal tipo agenda/calendario para que el alumno identifique visualmente sus tiempos.

Identificación del requisito:	RF12.
Nombre:	Descargar Horarios
Tipo de Usuario	Alumnado.
Prioridad del requisito:	P1
Descripción:	La plataforma debe permitir al alumno exportar su horario en formato pdf.
Detalles del Requisito:	• La información debe presentarse en formato de tabla o cuadrícula, similar a la vista semanal, para que sea intuitivo identificar los días y horas.

Identificación del requisito:	RF13.
Nombre:	Pase de Lista Digital
Tipo de Usuario	Cuerpo Docente
Prioridad del requisito:	P0
Descripción:	El sistema debe contar con una interfaz funcional para que los docentes realicen el registro de asistencia de los alumnos.
Detalles del Requisito:	• El docente debe poder marcar los siguientes estados por alumno: ◦ Asistencia (Presente) ◦ Falta (Ausente) • El sistema debe permitir al docente crear o editar pases de lista de fechas pasadas, siempre y cuando el acta de calificaciones final de esa materia no haya sido generada. • Una vez generada el acta final, el módulo de pase de lista para esa materia específica debe quedar en modo "Solo lectura", impidiendo cualquier modificación posterior.

Identificación del requisito:	RF14.
Nombre:	Registro de Comentarios en Lista
Tipo de Usuario	Cuerpo Docente
Prioridad del requisito:	FUERA DE ALANCE
Descripción:	El sistema deberá proporcionar un campo de texto que permita al cuerpo docente añadir comentarios u observaciones específicas para cada registro de la lista digital.
Detalles del Requisito:	• El campo de comentarios debe estar disponible para cada sesión y de forma individual para cada alumno en la lista.

Identificación del requisito:	RF15.
Nombre:	Exportar Lista de Asistencia Docente
Tipo de Usuario	Cuerpo Docente
Prioridad del requisito:	P1
Descripción:	La plataforma debe permitir al Docente exportar sus listas en formato pdf
Detalles del Requisito:	• El sistema debe mostrar: ○ Nombre de los alumnos, ○ Número de Asistencias ○ Número de Faltas ○ Matricula

Identificación del requisito:	RF16.
Nombre:	Visualización de asistencia Alumnos
Tipo de Usuario	Alumnado
Prioridad del requisito:	P1
Descripción:	La plataforma debe mostrar una lista de asistencias donde el alumno pueda ver su situación actual en cada materia.
Detalles del Requisito:	El alumno debe poder filtrar sus asistencias por parcial o cuatrimestre completo.

Identificación del requisito:	RF17.
Nombre:	Exportar Lista de Asistencia Alumnado
Tipo de Usuario	Alumnado
Prioridad del requisito:	P1
Descripción:	La plataforma debe permitir al alumno exportar su lista en formato pdf.
Detalles del Requisito:	La información debe presentar asistencias por materias

Identificación del requisito:	RF18.
Nombre:	Alertas por Inasistencia
Tipo de Usuario	Cuerpo Docente y Alumnado
Prioridad del requisito:	FUERA DE ALCANCE
Descripción:	El sistema debe generar indicadores visuales automáticos cuando un alumno supere el límite permitido de inasistencias en una materia.
Detalles del Requisito:	• El sistema debe basar las alertas en un límite máximo de inasistencias definido institucionalmente • El sistema debe aplicar los siguientes estados visuales: ○ Verde-Estado Óptimo ○ Amarillo-Alerta Preventiva ○ Rojo-Sin Derecho a examen

Identificación del requisito:	RF19.
Nombre:	Alertas por Rendimiento Académico.
Tipo de Usuario	Cuerpo Docente y Alumnado
Prioridad del requisito:	FUERA DE ALCANCE
Descripción:	La plataforma debe notificar visualmente cuando el promedio ponderado de un alumno sea inferior al mínimo aprobatorio.
Detalles del Requisito:	• Docente: ○ En la lista de grupo, el sistema debe resaltar en rojo o con un icono de advertencia las celdas de los alumnos cuyo promedio actual sea menor a la nota mínima. ○ El sistema debe permitir al docente filtrar la lista para ver únicamente a los alumnos en "Estatus de Riesgo Académico". • Alumno: ○ En la lista de materias, el sistema debe resaltar en rojo o con un icono de advertencia las celdas de las materias cuyo promedio actual sea menor a la nota mínima. ○ El sistema debe permitir al alumno filtrar la lista para ver únicamente las materias que estén en "Estatus de Riesgo Académico".

Identificación del requisito:	RF20.
Nombre:	Captura de Calificaciones
Tipo de Usuario	Cuerpo Docente
Prioridad del requisito:	P0
Descripción:	Los docentes deben poder capturar las calificaciones parciales de los estudiantes dentro de la plataforma.
Detalles del Requisito:	• Los campos de entrada deben validar que la calificación esté dentro del rango permitido 0.0 a 10.0. No se deben permitir caracteres de texto ni valores negativos. • Si un docente intenta modificar una calificación ya guardada previamente, el sistema debe desplegar obligatoriamente un campo de para ingresar el "Motivo del Cambio". Entre ellos estan: ○ Error al subir la calificación. ○ Omisión del maestro ○ Edición por coordinación • El sistema debe verificar el estatus del acta antes de permitir cualquier edición. Si el acta de la materia tiene el estatus "Generada" o "Cerrada", todos los campos de calificación deben pasar a modo "Solo lectura".

Identificación del requisito:	RF21.
Nombre:	Cálculo de Promedio de Calificaciones
Tipo de Usuario	Cuerpo Docente y Alumnado
Prioridad del requisito:	P0
Descripción:	El sistema debe calcular el promedio ponderado basado en las calificaciones parciales de los alumnos.
Detalles del Requisito:	• El sistema debe aplicar la siguiente fórmula para obtener la calificación final = (Primer Parcial * 0.3) + (Segundo Parcial * 0.3) + (Final * 0.4) • El cálculo debe dispararse de forma automática cada vez que se guarde o edite una calificación en cualquiera de los tres parciales.

Identificación del requisito:	RF22.
Nombre:	Notificaciones de Actualización
Tipo de Usuario	Alumnado
Prioridad del requisito:	FUERA DE ALCANCE
Descripción:	El sistema debe enviar notificaciones inmediatas al alumno cuando sea evaluado o cuando existan cambios en sus calificaciones.
Detalles del Requisito:	• El sistema debe enviar el correo en el momento en que el docente pulse el botón Guardar en el módulo de Captura de Calificaciones • El correo debe ser personalizado e incluir: ○ Nombre completo del alumno. ○ Nombre de la asignatura. ○ Periodo evaluado (Parcial 1, 2 o 3). ○ La calificación obtenida.

Identificación del requisito:	RF23.
Nombre:	Visualización de Calificaciones
Tipo de Usuario	Alumnado
Prioridad del requisito:	P0
Descripción:	La plataforma debe mostrar una lista con las calificaciones parciales de cada materia, así como el promedio del alumnado.
Detalles del Requisito:	• El sistema debe mostrar una tabla por cada materia inscrita en el cuatrimestre actual. • Por cada materia, se deben desglosar obligatoriamente cuatro columnas: ○ Primer Parcial ○ Segundo Parcial ○ Final ○ Promedio Final

Identificación del requisito:	RF24.
Nombre:	Exportar Calificaciones
Tipo de Usuario	Alumnado
Prioridad del requisito:	P0
Descripción:	La plataforma debe permitir al alumno exportar sus calificaciones en formato pdf.
Detalles del Requisito:	• Se debe mostrar una tabla por cada materia inscrita en el cuatrimestre actual. • Por cada materia, se deben desglosar obligatoriamente cuatro columnas: ○ Primer Parcial ○ Segundo Parcial ○ Final ○ Promedio Final

Identificación del requisito:	RF25.
Nombre:	Filtrado y Selección de Datos
Tipo de Usuario	Administradores
Prioridad del requisito:	P1
Descripción:	El sistema debe proporcionar herramientas avanzadas de búsqueda y filtrado que permitan al administrador segmentar la información por carrera, materia y cuatrimestre. Asimismo, debe mantener y mostrar el expediente histórico íntegro de cada alumno.
Detalles del Requisito:	• El sistema debe incluir un buscador con filtros combinables: ○ Carrera: Selección múltiple o simple. ○ Cuatrimestre ○ Materia: Búsqueda por nombre o clave. • Los resultados deben mostrarse en una tabla dinámica. • Cada alumno debe contar con un Kárdex Histórico que muestra cronológicamente todos los periodos cursados, incluyendo: ○ Materias aprobadas y reprobadas. ○ Calificaciones finales por periodo. ○ Créditos acumulados. ○ Promedio general

Identificación del requisito:	RF26.
Nombre:	Generación de Boletas
Tipo de Usuario	Administradores
Prioridad del requisito:	P1
Descripción:	El sistema debe permitir la generación visual y digital de boletas individuales y grupales, consolidando las calificaciones del periodo seleccionado.
Detalles del Requisito:	• El administrador debe poder seleccionar el Periodo Escolar y el Parcial específico que desea ver reflejado en la boleta. • El sistema debe ofrecer dos modalidades de salida: ◦ Individual: Búsqueda por matrícula o nombre. ◦ Masiva: Selección por Carrera, Cuatrimestre y Grupo. • Cada boleta generada debe incluir obligatoriamente: ◦ Datos del Alumno: Nombre, matrícula, carrera y cuatrimestre actual. ◦ Cuerpo Académico: Tabla con nombres de materias, calificaciones parciales, promedio final. • La boleta debe generarse en formato PDF. • El sistema debe ofrecer una opción de exportar a Excel.

Identificación del requisito:	RF27.
Nombre:	Generación de Listas de Asistencia
Tipo de Usuario	Administradores
Prioridad del requisito:	P1
Descripción:	El sistema debe compilar los registros de asistencia diarios para generar reportes de asistencia acumulada por materia y grupo.
Detalles del Requisito:	• El administrador debe poder filtrar la generación de la lista por: ○ Carrera y Cuatrimestre. ○ Grupo y Materia. ○ Rango de fechas: ■ Mensual ■ Parcial ■ Ciclo completo ○ El sistema debe resaltar automáticamente a los alumnos que estén por debajo del límite institucional. • El reporte debe generarse en formato PDF. • El sistema debe ofrecer una opción de exportar a Excel.

Identificación del requisito:	RF28.
Nombre:	Generación de Actas de Calificaciones
Tipo de Usuario	Docentes y Administradores
Prioridad del requisito:	P0
Descripción:	El sistema debe generar actas oficiales de calificaciones finales por materia.
Detalles del Requisito:	• El sistema debe generar la información mediante los siguientes filtros obligatorios: ◦ Carrera ◦ Cuatrimestre ◦ Grupo y Materia. • Solo se permitirá generar actas de materias que tengan el 100% de las calificaciones capturadas por el docente, a menos que el administrador autorice una excepción manual. • El reporte PDF debe cumplir con un formato oficial • Al momento de generar el PDF del Ciclo Completo, el sistema debe cambiar el estatus de las calificaciones de esa materia a "CERRADO" ◦ Una vez cerrada el acta, ningún docente podrá modificar calificaciones • El sistema debe ofrecer una opción de exportar a Excel

Identificación del requisito:	RF29.
Nombre:	Carga de Planeación Didáctica
Tipo de Usuario	Cuerpo Docente
Prioridad del requisito:	FUERA DE ALCANCE
Descripción:	El módulo docente debe incluir una funcionalidad para la carga las planeaciones didácticas de las materias.
Detalles del Requisito:	• El sistema solo debe aceptar archivos con extensión .pdf. Si el usuario intenta subir un formato distinto, el sistema debe bloquear la carga y mostrar un error: "Formato no válido. Favor de subir su planeación en PDF". • La carga debe estar vinculada automáticamente al ID del Docente, ID de la Materia e ID del Periodo Escolar actual.

Identificación del requisito:	RF30.
Nombre:	Log-In
Tipo de Usuario	Administrador, Cuerpo Docente y Alumnado.
Prioridad del requisito:	P0
Descripción:	El usuario debe de ser capaz de iniciar sesión con su cuenta institucional.
Detalles del Requisito:	• El sistema solo debe permitir el acceso si el correo electrónico proporcionado pertenece al dominio institucional definido (ej. @universidad.edu.mx). • El sistema debe validar la combinación de usuario y contraseña contra la base de datos MySQL. • Si las credenciales son incorrectas, el sistema debe mostrar un mensaje genérico: "Usuario o contraseña incorrectos".

Identificación del requisito:	RF31.
Nombre:	Cambio de Contraseña
Tipo de Usuario	Administrador, Cuerpo Docente y Alumnado.
Prioridad del requisito:	P1
Descripción:	El sistema debe permitir a cualquier usuario autenticado modificar su contraseña actual para garantizar la seguridad de su cuenta institucional.
Detalles del Requisito:	• Validación de Identidad: El usuario debe ingresar su contraseña actual antes de establecer una nueva. • Confirmación de Nueva Contraseña: El sistema debe solicitar la entrada de la nueva contraseña dos veces para evitar errores de escritura. • Actualización en Base de Datos: Una vez validada, el cambio debe reflejarse de inmediato en la base de datos.

Identificación del requisito:	RF32.
Nombre:	Recuperar Contraseña
Tipo de Usuario	Administrador, Cuerpo Docente y Alumnado.
Prioridad del requisito:	P1
Descripción:	El sistema debe ofrecer un mecanismo para que los usuarios que hayan olvidado su clave de acceso puedan restablecerla mediante su correo institucional.
Detalles del Requisito:	• Validación de Correo: El usuario debe proporcionar su correo electrónico con el dominio institucional definido (ej. @universidad.edu.mx) . • Envío de Notificación: El sistema enviará un enlace o código temporal de recuperación al correo verificado.

Identificación del requisito:	RF33.
Nombre:	Exposición de API Externa
Tipo de Usuario	Administrador
Prioridad del requisito:	P0
Descripción:	El sistema debe exponer un endpoint de API REST que permita a sistemas externos autorizados consultar información específica de la base de datos.
Detalles del Requisito:	• Protocolo de Comunicación: La entrega de datos debe realizarse exclusivamente a través de una API REST utilizando el formato JSON . • Seguridad y Autenticación: El acceso al endpoint debe estar protegido mediante un mecanismo de autenticación para garantizar que solo el equipo autorizado acceda a la información . • Información a Exponer: El endpoint debe ser capaz de devolver, datos bajo solicitud.

Requisitos no funcionales:

Identificación del requisito:	RNF01.
Introducción breve:	Rendimiento y Concurrencia
Contexto del sistema:	El sistema debe ser capaz de procesar miles de datos de estudiantes de forma eficiente. Debe garantizar un alto rendimiento en las APIs y tiempos de respuesta mínimos incluso bajo acceso simultáneo en las aulas.
Tipo de Usuario/Cliente	Administrador, Cuerpo Docente y Alumnado.
Prioridad del requisito:	P0

Identificación del requisito:	RNF02.
Introducción breve:	Seguridad y Control de Acceso
Contexto del sistema:	El acceso a la información crítica debe estar restringido exclusivamente a roles autorizados para garantizar la integridad y confidencialidad.
Tipo de Usuario/Cliente	Administrador, Cuerpo Docente y Alumnado.
Prioridad del requisito:	P0

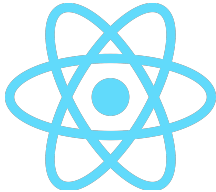
Identificación del requisito:	RNF03.
Introducción breve:	Usabilidad y Diseño Responsivo
Contexto del sistema:	La plataforma debe ser accesible desde PC y dispositivos móviles con una interfaz intuitiva.
Tipo de Usuario/Cliente	Alumnado y Cuerpo Docente.
Prioridad del requisito:	P1

Identificación del requisito:	RNF04.
Introducción breve:	Disponibilidad y Portabilidad
Contexto del sistema:	La aplicación y su base de datos deben estar contenidas en Docker para asegurar que el software funciona idénticamente en cualquier computadora. El frontend debe contar con despliegue automatizado en Netlify para garantizar visibilidad inmediata de actualizaciones.
Tipo de Usuario/Cliente	Administrador, Cuerpo Docente y Alumnado.
Prioridad del requisito:	P1

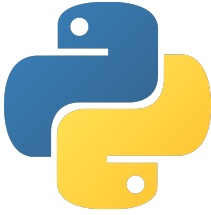
Identificación del requisito:	RNF05.
Introducción breve:	Mantenibilidad y Escalabilidad
Contexto del sistema:	El uso de React y la arquitectura en componentes debe permitir el mantenimiento fácil del código y la reutilización de elementos.
Tipo de Usuario/Cliente	Administrador, Cuerpo Docente y Alumnado.
Prioridad del requisito:	P2

Stack Tecnológico

Frontend

Nombre	Logo	Descripción	Justificación
React		Es una biblioteca de JavaScript que sirve para construir interfaces de usuario interactivas basadas en una arquitectura de componentes.	Permite la creación de elementos reutilizables, facilitando la escalabilidad del proyecto y asegurando una buena experiencia de usuario.
Vite		Es una herramienta de construcción (build tool) moderna que proporciona un entorno de desarrollo (servidor) extremadamente rápido.	Se seleccionó para optimizar los tiempos de compilación y recarga (HMR) durante el desarrollo; permite la actualización de cambios al instante sin recargar la página completa.
Tailwind CSS		Es un framework de CSS "utility-first" que permite construir diseños personalizados directamente en el marcado HTML sin salir de los archivos de componentes.	Acelera el proceso de estilizado y garantiza una consistencia visual en todo el sistema. Genera una hoja de estilos final muy ligera, optimizando la carga para el usuario final.
Axios		Cliente HTTP basado en promesas para el navegador y Node.js.	Fundamental para la comunicación asíncrona con el backend. Facilita el consumo de la API REST, el manejo de errores de red y la transformación automática de datos JSON.

Backend

Nombre	Logo	Descripción	Justificación
Python		Es un lenguaje de programación de alto nivel, reconocido por su potencia en el manejo de datos y librerías matemáticas.	Su capacidad nativa y librerías especializadas (como pandas) son ideales para realizar los cálculos estadísticos complejos, promedios y reportes de riesgo que el sistema requiere procesar.
FastAPI		Es un framework web moderno y de alto rendimiento para construir APIs con Python basado en sugerencias de tipo estándar.	Se eligió por su velocidad de ejecución y, crucialmente, porque genera automáticamente la documentación interactiva (Swagger UI); sencillo de usar.

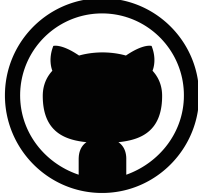
Base de Datos

Nombre	Logo	Descripción	Justificación
MySQL		Es un sistema de gestión de bases de datos relacional (RDBMS) de código abierto, basado en el lenguaje SQL.	Garantiza la integridad referencial de los datos (relaciones entre las distintas tablas). Se selecciona también por la experiencia previa del equipo.

Infraestructura y Redes

Nombre	Logo	Descripción	Justificación
Docker		Es una plataforma de contenedorización que empaqueta el software y sus dependencias en unidades estandarizadas.	Se utilizará para encapsular la base de datos MySQL. Esto asegura que todos los desarrolladores trabajen sobre la misma versión y configuración.
Tailscale		Es un servicio de red privada virtual (Mesh VPN) basado en el protocolo WireGuard.	Permitirá crear una red segura para que todo el equipo se conecte remotamente a la base de datos centralizada durante el desarrollo, sin necesidad de configuraciones complejas de red o apertura de puertos públicos.
Netlify		Es una plataforma de "Backend as a Service" y hosting para sitios web estáticos y aplicaciones modernas.	Se utilizará para el despliegue continuo (CI/CD) del frontend. Al integrarse con GitHub, permite que cada actualización en el código se refleje automáticamente en una URL pública para revisión del cliente.

Control de Versiones

Nombre	Logo	Descripción	Justificación
GitHub		Es una plataforma de alojamiento de código para el control de versiones y colaboración.	Centraliza el repositorio del proyecto, permitiendo el control de versiones, la revisión de código mediante pull requests y la integración automática con los servicios de despliegue.
Git		Es un sistema de control de versiones distribuido.	Es el estándar de la industria para el rastreo de cambios en el código fuente, permitiendo el trabajo simultáneo de múltiples desarrolladores sin sobrescritura de archivos.

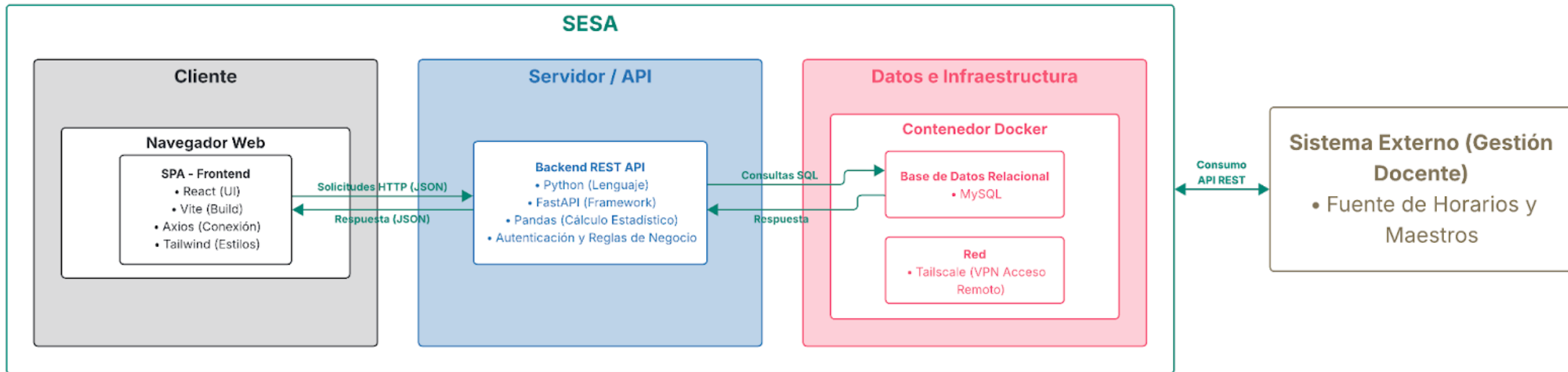
Prototipado

Nombre	Logo	Descripción	Justificación
Figma		Es una herramienta de diseño de interfaces colaborativa basada en el navegador.	Usada para el diseño UI/UX y la creación de prototipos, permitiendo validar los flujos de usuario con el cliente antes de escribir código.
Miro		Una pizarra para lluvias de ideas, diagramas de flujo y organizar el trabajo en equipo visualmente.	Herramienta clave para la fase de análisis: creación de diagramas de flujo, arquitectura de la información y el diseño del Modelo Entidad-Relación de la base de datos.

Herramientas de Desarrollo y Pruebas

Nombre	Logo	Descripción	Justificación
Visual Studio Code		Es un editor de código fuente ligero desarrollado por Microsoft.	Se elige por su ecosistema de extensiones que facilita el desarrollo; ofrece soporte inteligente tanto para Python como para React, y posee una terminal integrada para gestionar los contenedores de Docker sin salir del editor.
MySQL Workbench		Es una herramienta visual unificada para arquitectos, desarrolladores y administradores de bases de datos.	Permitirá gestionar la base de datos alojada en Docker. Es esencial para ejecutar consultas SQL manuales, verificar que los datos se guarden correctamente y diseñar el modelado de datos.
Postman		Es una plataforma para la construcción y uso de APIs.	Es una herramienta indispensable para probar los endpoints del backend (FastAPI) de manera aislada. Permite validar que los JSON de respuesta sean correctos antes de integrarlos con el frontend.

Diagrama de Arquitectura



Justificación Técnica

Para empezar, la arquitectura del Sistema de Evaluación y Seguimiento Académico (SESA) ha sido diseñada bajo un enfoque de servicios desacoplados, es decir, el frontend se encuentra separado del backend. Esta decisión estratégica permite emplear las herramientas más adecuadas para cada tarea específica: React para una experiencia de usuario fluida y Python para el procesamiento robusto de datos académicos.

Ahora bien, la selección del stack tecnológico responde a un equilibrio entre la adopción de estándares modernos de la industria y el aprovechamiento de las competencias actuales del equipo de desarrollo. Se priorizaron herramientas que ofrecen una documentación extensa y una curva de aprendizaje decente, lo cual es vital para mitigar riesgos dentro de los tiempos limitados de desarrollo. Asimismo, la inclusión de tecnologías consolidadas como MySQL y Docker asegura la estabilidad y portabilidad necesaria sin añadir una complejidad de infraestructura excesiva; es decir, se eligió una solución a la medida, lo suficientemente robusta para escalar, pero lo suficientemente ágil para ser desarrollada e implementada por el equipo actual.

A continuación, se detalla la justificación de estas elecciones en relación con los pilares del proyecto.

Relación con el Tipo de Proyecto

Al tratarse de un sistema que maneja información crítica (calificaciones, historiales y asistencia), la prioridad es la integridad de los datos y la precisión en los cálculos:

- **MySQL:** Se eligió sobre opciones NoSQL porque la naturaleza de la información académica es estructurada y relacional (por ejemplo, un alumno tiene muchas calificaciones). Esto garantiza la consistencia de los datos.
- **Python:** Dado que el sistema requiere generar estadísticas de reprobación y promedios complejos, Python es el estándar de la industria para el análisis de datos, superando a otros lenguajes en capacidad de procesamiento matemático nativo.

Relación con la Escalabilidad

El stack elegido permite que el sistema crezca sin necesidad de reescribir el código base:

- **Arquitectura REST (FastAPI):** Al separar el frontend (React) del backend, el servidor solo se encarga de transmitir datos (JSON), no de

renderizar vistas HTML. Esto reduce la carga del servidor y permite que, en el futuro, esa misma API pueda alimentar una aplicación móvil nativa sin cambios adicionales.

- **Docker:** El uso de contenedores permite que la infraestructura pueda replicarse o migrarse de un servidor local a la nube de manera inmediata si la demanda de usuarios aumenta.

Relación con el Mantenimiento

La elección de tecnologías modernas y modulares facilita la detección y corrección de errores:

- **Componentes de React:** La interfaz se construye con piezas reutilizables. Si se necesita corregir el diseño de una tarjeta de alumno, el cambio se aplica automáticamente en todas las pantallas.
- **Documentación automática:** FastAPI genera automáticamente la documentación de los endpoints (Swagger UI). Esto es crucial para el mantenimiento a largo plazo y para la integración con el equipo externo debido a que elimina la necesidad de crear manuales técnicos externos que suelen desactualizarse.

Relación con la Complejidad del Equipo

La selección del stack tecnológico responde a un equilibrio entre la innovación técnica y la mitigación de riesgos de entrega:

- **Aprovechamiento de conocimiento previo:** El equipo ya posee experiencia con ciertas tecnologías, lo que elimina la curva de aprendizaje.
- **Adopción de estándares de la industria:** Algunas tecnologías se eligieron por su amplia documentación y comunidad activa, lo que permite resolver bloqueos rápidamente.
- **Entorno consistente:** El uso de Docker elimina los problemas de configuración de entorno.

Ventajas Principales del Enfoque Elegido

- **Seguridad en el acceso:** La implementación de una VPN Mesh (Tailscale) permite el trabajo remoto colaborativo sobre la base de datos sin exponer puertos a internet, protegiendo la información sensible durante la etapa de desarrollo.
- **Experiencia de usuario superior:** Al usar una SPA (Single Page Application) con Vite, la navegación se siente instantánea para el usuario final, mejorando la percepción de calidad del sistema frente a

portales académicos tradicionales que recargan la página completa en cada clic.

- **Potencia en el análisis de datos:** Gracias a la integración de Python en el backend, el sistema cuenta con capacidades nativas para el procesamiento estadístico avanzado. Esto permite generar reportes de rendimiento, promedios grupales y detección de alumnos en riesgo en tiempo real.
- **Consistencia y portabilidad del entorno:** El uso de la contenedorización con Docker garantiza que la base de datos y sus configuraciones sean idénticas para todos los miembros del equipo, independientemente de su sistema operativo. Esto elimina los errores de compatibilidad y agiliza el despliegue final del proyecto.

ID	Alias	Enunciado (Descripción)	Prioridad	Dimensión	Sprint	Estado
HU-01	Importación Excel	Como Administrador, quiero importar un listado de alumnos mediante un archivo de Excel para registrarlos masivamente.	Alta	5	Sprint 1	Nuevo
HU-02	Alta Manual	Como Administrador, quiero registrar manualmente a un alumno para asegurar que cuente con un expediente digital completo.	Alta	3	Sprint 1	Nuevo

HU-03	Listado Dinámico	Como Administrador, quiero visualizar a todos los alumnos en una tabla dinámica para consultar su información rápida.	Alta	3	Sprint 2	Nuevo
HU-04	Edición de Alumnos	Como Administrador, quiero modificar la información de los alumnos para corregir errores o actualizar datos.	Alta	2	Sprint 2	Nuevo
HU-07	Baja de Alumnos	Como Administrador, quiero cambiar el estado a "Baja" para desvincularlo de grupos sin perder su historial.	Alta	3	Sprint 2	Nuevo

HU-10	Sincronización API	Como Administrador, quiero sincronizar el sistema con la API externa de gestión docente para obtener horarios y profesores.	Alta	5 puntos	Sprint 3	Nuevo
HU-09	Gestión de Horarios	Como Administrador, quiero gestionar la carga académica e inscribir alumnos en grupos y horarios.	Alta	5 puntos	Sprint 3	Nuevo
HU-11	Ver Horarios (Alumno)	Como Alumno, quiero visualizar mi lista de materias y horarios para organizar mis actividades.	Alta	3 puntos	Sprint 4	Nuevo

HU-12	Descargar PDF	Como Alumno, quiero descargar mi horario en PDF para consultarlo sin conexión.	Media	2 puntos	Sprint 5	Nuevo
HU-06	Cálculo Promedio	Como Administrador, quiero que el sistema calcule automáticamente el promedio general del estudiante.	Alta	3 puntos	Sprint 6	Nuevo

Historias de Usuarios

Introducción breve

El Sistema de Evaluación y Seguimiento Académico (SESA) es una plataforma web integral diseñada para centralizar la gestión escolar de la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID), Campus Campeche. El propósito fundamental es automatizar el seguimiento del alumno, digitalizar el proceso de evaluación y ofrecer información en tiempo real sobre el avance académico. A diferencia de los métodos manuales actuales, SESA busca eliminar la fragmentación de la información y los errores humanos mediante una infraestructura robusta y escalable.

Identificación de Usuarios Principales:

- **Administrador:** Es el perfil con mayor nivel de privilegios. Su responsabilidad es la gestión global del ciclo escolar, lo que incluye el control de usuarios, la agrupación de alumnos y la generación de estadísticas institucionales para la toma de decisiones.
- **Cuerpo Docente:** Este usuario actúa como el principal generador de datos académicos. Se encarga de la captura de calificaciones parciales y el registro de asistencia digital.
- **Alumnado:** Es el usuario final y beneficiario de la información. Su interacción con el sistema es principalmente de consulta: visualiza sus horarios, calificaciones y asistencias en tiempo real y descarga sus reportes académicos personales.

Importación por Excel			
Identificador:	HU-01.	Prioridad:	Alta
Esfuerzo:	5 puntos	Iteración:	Sprint 2
Historia:	Como Administrador, Quiero importar un listado de alumnos mediante un archivo de Excel, Para registrar masivamente a los estudiantes en el sistema de forma rápida y evitar errores de captura manual.		
Descripción:	El sistema debe permitir al administrador cargar un archivo externo que contenga toda la información de los alumnos (nombre, procedencia, CURP, domicilio, etc.) para que se guarden automáticamente en la base de datos.		
Criterios:	• Validación de Extensión: El sistema solo debe aceptar archivos con extensión .xlsx. Si se sube otro formato, debe mostrar un error. • Plantilla Estándar: Las cabeceras del archivo deben coincidir exactamente con la plantilla estándar: ○ Nombre: ■ Nombre ■ Apellido Paterno ■ Apellido Materno ○ Procedencia ○ Promedio General ○ CURP ○ Domicilio: ■ Calle ■ Colonia ■ Código postal ■ Estado ■ Número de domicilio ■ Municipio ○ Carrera ○ Matrícula (en caso de no ser de nuevo ingreso) ○ Correo Personal ○ Correo institucional ○ Si no coinciden, la importación se cancela. • Integridad de Datos: El sistema debe verificar que la Matrícula o la CURP no existan ya en la base de datos para evitar duplicados.		

Alta de Alumnos			
Identificador:	HU-02.	Prioridad:	Alta
Esfuerzo:	5 puntos	Iteración:	Sprint 2
Historia:	Como Administrador, Quiero registrar manualmente a un alumno en la base de datos, Para asegurar que cada estudiante cuente con un expediente digital completo y validado en el sistema.		
Descripción:	El sistema debe proporcionar una interfaz con un formulario detallado que permita al administrador capturar toda la información de un estudiante para su almacenamiento en la base de datos.		
Criterios:	• Validación de Campos Críticos: El sistema debe obligar al llenado de los siguientes campos: ○ Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno. ○ Procedencia. ○ Promedio General: El promedio que tenía al terminar la prepa. ○ CURP: Debe seguir la estructura Regex ■ El sistema debe validar que el dato ingresado no se repita con otro registro en la base de datos. ○ Domicilio (Campeche): ■ Calle ■ Colonia: Debe ser seleccionable a partir de una lista de acuerdo al municipio. ■ Código postal ■ Estado [DELIMITADO A CAMPECHE] ■ Número de domicilio ■ Municipio ○ Carrera: Debe ser seleccionable a partir de una lista. ○ Matrícula: El sistema debe revisar que no se repita con otro registro. ○ Fotografía del alumno ○ Correo Personal ○ Certificado de preparatoria (Opcional) ○ Correo institucional (Opcional) • Generación Temporal: Al guardar el registro, el sistema debe generar una contraseña aleatoria. • Notificación Automática: El sistema debe intentar enviar un correo al correo personal del alumno con su Matrícula (usuario) y su clave temporal.		

Listado General de Alumnos			
Identificador:	HU-03.	Prioridad:	Alta
Esfuerzo:	3 puntos	Iteración:	Sprint 3
Historia:	Como Administrador, Quiero visualizar a todos los alumnos registrados en una tabla dinámica, Para consultar de manera rápida su información académica básica y acceder a las funciones de gestión individual.		
Descripción:	El sistema debe proporcionar una interfaz de consulta donde se visualicen todos los alumnos registrados en la base de datos en un formato de tabla dinámica que permita ver el estado actual de la matrícula de un vistazo.		
Criterios:	• Columnas Obligatorias: El sistema debe mostrar obligatoriamente por cada fila los siguientes datos exactos: ○ Nombre ○ Apellido Paterno ○ Apellido Materno ○ Matrícula ○ Carrera ○ Estatus Actual (1. Activo, 2. Egreso, 3. Baja, 4. Baja Temporal) • Acciones Integradas: Cada registro en el listado debe incluir botones de acción rápida para: ○ Edición ○ Cambio de Estado • Sincronización en Tiempo Real: El listado debe reflejar de manera inmediata cualquier cambio realizado.		

Edición de Alumnos			
Identificador:	HU-04.	Prioridad:	Alta
Esfuerzo:	2 puntos	Iteración:	Sprint 3
Historia:	Como Administrador, Quiero modificar la información de los alumnos ya registrados, Para corregir errores de captura o actualizar datos personales sin comprometer la integridad de su historial académico.		
Descripción:	El sistema debe permitir al administrador localizar a un alumno en el listado general y abrir una interfaz de edición donde los campos se encuentren pre-llenados con la información actual de la base de datos, permitiendo cambios solo en áreas autorizadas.		
Criterios:	• Localización del Registro: El administrador debe poder acceder a la función de edición directamente desde la lista general de alumnos. • Pre-llenado de Formulario: Al abrir la interfaz de edición, todos los campos deben mostrar automáticamente la información actual del alumno tal como reside en la base de datos. • Campos Protegidos: El sistema debe bloquear la edición de los siguientes campos: ○ Matrícula. ○ Promedio General. • Opción de Cancelar: Debe existir un botón de "Cancelar" que cierre la interfaz y regrese al usuario a la pantalla anterior sin aplicar ninguna modificación a los datos originales. • Validación de Unicidad: Al intentar guardar cambios, el sistema debe verificar que la CURP no se duplique con otros registros existentes.		

Promoción Automática			
Identificador:	HU-05.	Prioridad:	Media
Esfuerzo:	4 puntos	Iteración:	Sprint 10
Historia:	Como Administrador, Quiero que el sistema valide automáticamente que el alumno pase al siguiente cuatrimestre durante el cierre del ciclo, Para que los datos del alumno se actualicen de manera automática al final de cada ciclo escolar.		
Descripción:	El sistema debe ejecutar un proceso de verificación que determine si las actas ya están disponibles y avanzando al estudiante a su siguiente cuatrimestre.		
Criterios:	• Condición de Disparo Obligatoria: El proceso de promoción automática solo debe ejecutarse cuando el 100% de las actas de calificaciones de las materias inscritas por el alumno en el cuatrimestre actual estén dadas de alta en el sistema. • Actualización Automática: Una vez cumplidos los criterios, el sistema debe actualizar el cuatrimestre del alumno en su expediente sin necesidad de intervención manual por parte del administrador.		

Cálculo de Promedio General			
Identificador:	HU-06.	Prioridad:	Alta
Esfuerzo:	3 puntos	Iteración:	Sprint 7
Historia:	Como Administrador, Quiero que el sistema calcule automáticamente el promedio general del estudiante, Para disponer de un dato fidedigno sobre su rendimiento acumulado sin realizar cálculos manuales.		
Descripción:	El sistema debe realizar la media aritmética de todas las calificaciones finales de las materias que el alumno ha cursado hasta la fecha, asegurando que la información esté siempre actualizada en su expediente.		
Criterios:	• Fórmula de Cálculo: El sistema debe sumar el promedio de todas las materias cursadas y dividirlo entre el número total de dichas materias. • Validación de Actas: Solo se deben incluir en el cálculo aquellas materias que cuenten con un acta de calificación formalmente registrada. • Filtro por Carrera: El promedio debe considerar únicamente las materias relacionadas con la carrera actual del alumno. • Actualización Automática: El dato debe refrescarse de manera inmediata cada vez que se registre o edite una calificación final en el expediente.		

Baja de Alumnos			
Identificador:	HU-07.	Prioridad:	Alta
Esfuerzo:	3 puntos	Iteración:	Sprint 3
Historia:	Como Administrador, Quiero cambiar el estado de un alumno a "Baja" en el sistema, Para desvincularlo de los grupos activos y listas de asistencia actuales sin perder su expediente histórico.		
Descripción:	El sistema debe permitir modificar el estatus de un alumno a través de una baja lógica en la base de datos. Esto implica que el registro no se borra físicamente, pero el alumno deja de aparecer en el ciclo escolar vigente.		
Criterios:	• Persistencia de Información: El sistema no debe eliminar físicamente el registro del alumno en la tabla, sólo debe actualizar el campo de estatus. • Opciones de Estado: El administrador debe poder seleccionar entre los estados: ○ 1. Activo ○ 2. Egresado ○ 3. Baja Temporal ○ 4. Baja. • Limpieza de Listas Activas: Al cambiar el estado a "Baja" o "Baja Temporal", el sistema debe eliminar automáticamente al alumno de todas las listas de asistencia y registros de calificaciones del ciclo escolar vigente. • Liberación de Cupos: Al ejecutar la baja, el sistema debe liberar el lugar que el alumno ocupaba en sus materias inscritas, como si nunca hubiera ocupado un lugar en dicho periodo. • Requisito Obligatorio: ○ Para seleccionar los estados "Baja" o "Baja Temporal", el sistema debe desplegar un campo obligatorio para adjuntar un archivo. ○ Validación: No se permitirá guardar los cambios si el campo de archivo está vacío. El sistema debe mostrar un mensaje de error: "Es obligatorio adjuntar el documento de no adeudos para proceder con la baja".		

Asignación de Horarios y Grupos			
Identificador:	HU-09.	Prioridad:	Alta
Esfuerzo:	5 puntos	Iteración:	Sprint 4
Historia:	Como Administrador, Quiero gestionar la carga académica de los alumnos inscribiéndolos en grupos y horarios existentes, Para asegurar que su trayectoria escolar sea correcta y se respeten las limitantes de cupo y horarios de la institución.		
Descripción:	El sistema debe proporcionar una interfaz que permita asignar materias a los estudiantes: • Nuevo Ingreso: Se le asigna un grupo por primera vez. • Segundo Cuatrimestre en adelante: El grupo ya está definido y el sistema solo debe permitir la carga de materias disponibles para el periodo actual. • Casos Especiales: Se debe permitir la inscripción de materias de grupos de cuatrimestres menores si el alumno necesita repetir dichas materias.		
Criterios:	• Regla de Asignación de Grupo: ○ El sistema solo permitirá asignar un grupo desde cero a alumnos de 1° cuatrimestre. ○ Para alumnos de 2° cuatrimestre en adelante, el sistema debe bloquear la edición del grupo base y mostrar solo las materias disponibles para el periodo vigente. • Recursamiento Inter-grupal: El sistema debe permitir que un alumno cargue materias pertenecientes a grupos de cuatrimestres menores, exclusivamente si es para repetir materias reprobadas. • Filtro por Carrera: ○ El catálogo de materias disponibles para inscripción debe estar filtrado automáticamente por la carrera que cursa el alumno. ○ Las materias de "Tronco Común" deben estar disponibles sin importar la carrera, siempre que el cuatrimestre sea compatible. • Validación de Conflictos: El sistema debe impedir el guardado si detecta un choque de horario entre las materias seleccionadas. • Control de Cupo: No se permitirá la inscripción en ningún grupo (de nivel actual o menor) que haya alcanzado su límite máximo de capacidad.		

Sincronización de Carga Académica			
Identificador:	HU-10.	Prioridad:	Alta
Esfuerzo:	5 puntos	Iteración:	Sprint 4
Historia:	Como Administrador, Quiero que el sistema se sincronice automáticamente con la API externa de gestión docente, Para obtener la carga de horarios y la plantilla de profesores actualizada de manera fidedigna y sin realizar capturas manuales.		
Descripción:	El backend del sistema debe consumir un servicio web externo para extraer e integrar los datos de docentes y horarios académicos en la base de datos local.		
Criterios:	• Ingesta de Datos Específicos: El sistema debe recibir: ○ ID_Materia y Nombre_Materia ○ ID_Docente y Nombre_Docente ○ Cuatrimestre ○ ID_Carrera ○ Horarios (días y horas) ○ Cupo_Máximo • Manejo de Cupos: Se debe utilizar el Cupo_Máximo recibido para calcular de forma interna el "Cupo Disponible" conforme los alumnos se inscriban a través del sistema. • Automatización: El proceso de actualización debe ejecutarse con una periodicidad definida sin intervención manual del personal administrativo. • Integridad de Sincronización: El 100% de los registros obtenidos mediante la API deben coincidir exactamente con los datos reflejados en la base de datos local para garantizar la validez de las actas oficiales.		

Visualización de Horarios			
Identificador:	HU-11.	Prioridad:	Alta
Esfuerzo:	3 puntos	Iteración:	Sprint 5
Historia:	Como Alumno, Quiero visualizar mi lista de materias y horarios en la plataforma, Para identificar claramente mis sesiones de clase y organizar mis actividades académicas semanales.		
Descripción:	La plataforma debe ofrecer una interfaz donde el estudiante consulte su carga académica vigente, permitiendo una interpretación rápida de sus horarios mediante una distribución visual intuitiva.		
Criterios:	• Consulta de Carga: El sistema debe mostrar el listado completo de las materias en las que el alumno está inscrito actualmente. • Vista de Agenda: La información debe presentarse en una vista tipo semanal para facilitar la identificación visual de los tiempos. • Disponibilidad: El portal debe permitir el acceso a esta información en tiempo real desde cualquier dispositivo a través de la web responsiva.		

Descargar Horarios			
Identificador:	HU-12.	Prioridad:	Media
Esfuerzo:	2 puntos	Iteración:	Sprint 6
Historia:	Como Alumno, Quiero descargar mi horario de clases a un archivo PDF, Para poder imprimirlo o consultarlo en mi dispositivo móvil sin necesidad de estar conectado a la plataforma.		
Descripción:	La plataforma debe generar un documento descargable que resuma la carga académica del estudiante, manteniendo un formato profesional y fácil de leer.		
Criterios:	• Formato de Salida: El sistema debe generar el archivo exclusivamente en formato PDF. • Diseño Intuitivo: La información debe presentarse en vista semanal para que sea fácil identificar días y horas. • Contenido: El documento debe incluir: ○ El nombre de las materias ○ Los días de la semana ○ Los horarios correspondientes. • Integridad de la Información: La información descargada debe ser exactamente la misma que se muestra al alumno en la interfaz de consulta, asegurando que no existan discrepancias entre la vista web y el documento generado.		

Pase de Lista Digital			
Identificador:	HU-13.	Prioridad:	Alta
Esfuerzo:	4 puntos	Iteración:	Sprint 5
Historia:	Como Docente, Quiero contar con una interfaz funcional para realizar el registro de asistencia de los alumnos, Para mantener un control diario de la presencia del grupo y cumplir con el seguimiento académico institucional.		
Descripción:	El sistema debe proporcionar una interfaz que permita al docente visualizar la lista de alumnos inscritos en su materia y asignar el estado de asistencia correspondiente a cada sesión.		
Criterios:	• Estados de Asistencia: El docente debe poder marcar únicamente dos estados: Asistencia o Falta. • Edición Retroactiva: El sistema debe permitir crear o editar pases de lista de fechas pasadas, siempre que el acta de calificaciones final de esa materia no haya sido generada aún. • Bloqueo por Acta Final: Una vez que se genere el acta final de la materia, el módulo de pase de lista debe pasar automáticamente a modo "Solo lectura", impidiendo cualquier modificación. • Sincronización: Los datos registrados deben actualizar la situación del alumno en tiempo real para su consulta posterior.		

Exportar Lista de Asistencia Docente			
Identificador:	HU-15.	Prioridad:	Media
Esfuerzo:	2 puntos	Iteración:	Sprint 6
Historia:	Como Docente, Quiero exportar mis listas de asistencia a un archivo PDF, Para contar con un respaldo físico o digital externo de la puntualidad y asistencia de mis grupos.		
Descripción:	El sistema debe proporcionar una interfaz que permita al docente visualizar la lista de alumnos inscritos en su materia y asignar el estado de asistencia correspondiente a cada sesión.		
Criterios:	• Formato de Salida: El sistema debe generar exclusivamente un archivo en formato PDF. • Contenido Obligatorio: El reporte debe incluir: ○ Nombre de los alumnos ○ Matrícula ○ Número de Asistencias ○ Número de Faltas. • Consistencia: Los datos del PDF deben coincidir exactamente con los registros del sistema.		

Visualización de Asistencia Alumnos			
Identificador:	HU-16.	Prioridad:	Media
Esfuerzo:	3 puntos	Iteración:	Sprint 7
Historia:	Como Alumno, Quiero visualizar mi lista de asistencias en la plataforma, Para conocer mi situación actual en cada materia y evitar riesgos académicos por inasistencias.		
Descripción:	La plataforma debe mostrar una interfaz de consulta donde el alumno pueda ver su registro de asistencias y faltas de manera clara y desglosada por asignatura.		
Criterios:	• Filtros de Consulta: El alumno debe ser capaz de filtrar sus asistencias por parcial individual o por el cuatrimestre completo. • Desglose por Materia: El sistema debe presentar la situación actual del alumno en cada materia en la que esté inscrito. • Actualización en Tiempo Real: La información visualizada debe coincidir con los registros realizados por el docente en el pase de lista digital.		

Exportar Lista de Asistencia Alumnado			
Identificador:	HU-17.	Prioridad:	Media
Esfuerzo:	2 puntos	Iteración:	Sprint 8
Historia:	Como Alumno, Quiero exportar mi lista de asistencias a un archivo PDF, Para disponer de un comprobante portátil y profesional de mi cumplimiento escolar.		
Descripción:	La plataforma debe permitir al alumno generar y descargar un documento en formato PDF que resuma su situación de asistencias en el ciclo escolar vigente.		
Criterios:	• Formato de Archivo: El sistema debe generar el documento exclusivamente en formato PDF. • Contenido del Reporte: La información debe presentar detalladamente las asistencias registradas por cada materia inscrita. • Integridad de Datos: Los totales mostrados en el PDF deben ser idénticos a los consultados previamente en la interfaz de usuario.		

Captura de Calificaciones			
Identificador:	HU-20.	Prioridad:	Alta
Esfuerzo:	5 puntos	Iteración:	Sprint 5
Historia:	Como Docente, Quiero capturar las calificaciones parciales de los estudiantes dentro de la plataforma, Para digitalizar el proceso de evaluación y permitir el seguimiento del rendimiento académico.		
Descripción:	El sistema debe proporcionar una interfaz donde los docentes ingresen las notas de sus alumnos y estos se bloqueen una vez finalizado el proceso oficial.		
Criterios:	• Validación de Rango: Los campos de entrada deben validar que la calificación esté dentro del rango de 0.0 a 10.0. • Restricción de Caracteres: No se deben permitir caracteres de texto ni valores negativos en las celdas de calificación. • Justificación de Edición: Si se intenta modificar una nota ya guardada, el sistema debe desplegar obligatoriamente un campo para ingresar el "Motivo del Cambio": ○ Error al subir la calificación. ○ Omisión del maestro ○ Edición por coordinación • Verificación de Estatus: Antes de permitir cualquier edición, el sistema debe verificar el estatus del acta; si está en "Generada" o "Cerrada", los campos pasarán a modo "Solo lectura".		

Cálculo de Promedio de Calificaciones			
Identificador:	HU-21.	Prioridad:	Alta
Esfuerzo:	3 puntos	Iteración:	Sprint 6
Historia:	Como Docente/Alumnado, Quiero que el sistema calcule automáticamente el promedio ponderado basado en las calificaciones parciales, Para obtener una calificación final precisa sin necesidad de realizar cálculos manuales.		
Descripción:	El sistema debe procesar las notas ingresadas en los tres periodos de evaluación y aplicar los porcentajes institucionales para determinar la nota final del alumno en cada materia.		
Criterios:	• Fórmula de Cálculo: El sistema debe aplicar la fórmula $(\text{PrimerParcial} \times 0.3) + (\text{SegundoParcial} \times 0.3) + (\text{Final} \times 0.4)$ • Disparo Automático: El cálculo debe ejecutarse de forma inmediata cada vez que el docente pulse "Guardar" o edite una calificación en cualquiera de los tres parciales. • Integridad de Datos: El resultado debe redondearse y reflejarse tanto en el perfil del docente como en el del alumno.		

Visualización de Calificaciones			
Identificador:	HU-23.	Prioridad:	Alta
Esfuerzo:	3 puntos	Iteración:	Sprint 7
Historia:	Como Alumno, Quiero visualizar una lista con mis calificaciones parciales de cada materia y mi promedio, Para conocer mi desempeño académico detallado en el cuatrimestre actual.		
Descripción:	La plataforma debe ofrecer una interfaz de consulta donde el estudiante visualice el desglose de sus evaluaciones por cada asignatura en la que esté inscrito.		
Criterios:	• Estructura por Materia: El sistema debe mostrar una tabla individual por cada materia inscrita en el cuatrimestre vigente. • Columnas Obligatorias: Por cada materia, se deben desglosar obligatoriamente cuatro columnas: Primer Parcial, Segundo Parcial, Final y Promedio Final. • Integridad de Información: Los datos mostrados deben ser el reflejo directo de las capturas realizadas por el docente y los cálculos automáticos del sistema. • Acceso en Tiempo Real: La información debe estar disponible para consulta inmediata una vez que el docente guarde los cambios en su módulo.		

Log-In Administrador/Alumno			
Identificador:	HU-30a.	Prioridad:	Alta
Esfuerzo:	5 puntos	Iteración:	Sprint 2
Historia:	Como Administrador/Alumno, Quiero iniciar sesión en la plataforma institucional utilizando mis credenciales almacenadas localmente, Para acceder a las funcionalidades correspondientes a mi rol y garantizar que mi información esté protegida.		
Descripción:	El sistema debe proporcionar una interfaz de acceso que valide la Matrícula/ID y la contraseña contra los registros existentes en la base de datos local.		
Criterios:	• Autenticación por Identificador Local: El campo de usuario debe validar la Matrícula o ID del usuario contra la base de datos interna. • Flujo de Contraseña Temporal: El sistema debe detectar si la cuenta tiene activo el flag de "Contraseña Temporal" generado en el alta. En tal caso, debe redirigir obligatoriamente a la interfaz de "Cambio de Contraseña" antes de permitir cualquier otra acción. • Redirección por Rol: Debe redirigir al apartado correspondiente según el rol del usuario. • Seguridad y Mensajes de Error: En caso de credenciales incorrectas, el sistema debe mostrar el mensaje genérico: "Correo o contraseña incorrectos" para evitar la exposición de datos. • Recuperación de Contraseña: Debe incluir un enlace funcional de "¿Olvidaste tu contraseña?" que inicie el proceso de recuperación.		

Log-In Cuerpo Docente			
Identificador:	HU-30b.	Prioridad:	Alta
Esfuerzo:	5 puntos	Iteración:	Sprint 4
Historia:	Como Docente, Quiero iniciar sesión en el sistema utilizando mis credenciales vinculadas a la plantilla institucional externa, Para acceder a mis grupos, realizar pases de lista y capturar calificaciones de manera fidedigna.		
Descripción:	El sistema debe permitir el acceso al personal docente validando su identidad mediante el servicio API, la autenticación debe asegurar que el ID_Docente esté activo y sincronizado con la carga académica vigente.		
Criterios:	• Disponibilidad de Datos: El acceso solo será permitido si el docente forma parte de la plantilla actualizada recibida en la última ingesta automática de datos. • Flujo de Contraseña Temporal: El sistema debe detectar si la cuenta tiene activo el flag de "Contraseña Temporal" generado en el alta. En tal caso, debe redirigir obligatoriamente a la interfaz de "Cambio de Contraseña" antes de permitir cualquier otra acción. • Redirección por Rol Docente: Tras una autenticación exitosa, el sistema debe redirigir al usuario a su apartado docente. • Seguridad y Mensajes de Error: En caso de credenciales incorrectas, el sistema debe mostrar el mensaje genérico: "Correo o contraseña incorrectos" para evitar la exposición de datos. • Recuperación de Contraseña: Debe incluir un enlace funcional de "¿Olvidaste tu contraseña?" que inicie el proceso de recuperación.		

Repositorio:

[Link](#)

Project:

[Link](#)

Wireframes:

[Link](#)

PRINCIPAL

- Dashboard
- Horario

ACADÉMICO

- Mis Asistencias
- Calificaciones
- Materias

SERVICIOS

- Pagos
- Documentos

Asistencias Totales

142

↑ 92.8%

Faltas

8

↓ 5.2%

Retardos

3

− 2.0%

Porcentaje General

92.8%

De 153 clases

Período

Todos los parciales

Materia

Todas las materias

Estado

Todos

Filtrar

Limpiar

Registro de Asistencias

Detalle por materia y sesión

Excel

Exportar PDF

MATERIA	PROFESOR	ASISTENCIAS	FALTAS	RETARDOS	PORCENTAJE	ACCIONES
Matemáticas Avanzadas MAT-401	Dr. Carlos Ramírez Lun-Mié-Vie 8:00-10:00	28	2	1	93%	Ver Detalle
Física Cuántica FIS-302	Dra. María González Mar-Jue 10:00-12:00	24	3	0	89%	Ver Detalle
Química Orgánica QUI-201	Lic. Pedro Martínez Lun-Mié 14:00-16:00	26	1	1	96%	Ver Detalle
Historia Universal HIS-101	Mtro. Luis Hernández Vie 16:00-18:00	32	1	0	97%	Ver Detalle
Literatura Contemporánea LIT-203	Lic. Ana Torres Mar-Jue 8:00-10:00	32	1	1	94%	Ver Detalle

Mostrando 5 de 5 materias

Fecha: 02/10/2026

Periodo: 1er Periodo

Exportar Excel

Exportar PDF

Guardar Asistencia

Total Alumnos
32

Presentes
28

Ausentes
3

Retardos
1

Seleccionar Todos

Marcar Presente

Marcar Ausente

Buscar alumno...

	NO.	MATRÍCULA	ALUMNO	PRESENTE	AUSENTE	RETARDO	OBSERVACIONES	ACCIONES
☐	1	2024001	 García Martínez, Ana Laura	☒	☐	☐		⋮
☐	2	2024002	 Hernández López, Carlos Alberto	☒	☐	☒	Llegó 15 min tarde	⋮
☐	3	2024003	 Jiménez Rodríguez, María Fernanda	☐	☒	☐	Justificante médico	⋮
☐	4	2024004	 López Sánchez, Diego Alejandro	☒	☐	☐		⋮
☐	5	2024005	 Martínez Gómez, Sofía Isabel	☒	☐	☐		⋮
☐	6	2024006	 Pérez González, Roberto Daniel	☒	☐	☐		⋮
☐	7	2024007	 Ramírez Torres, Valentina	☐	☒	☐	Sin justificante	⋮
☐	8	2024008	 Rodríguez Castro, Miguel Ángel	☒	☐	☐		⋮

Mostrando 1 a 8 de 32 alumnos

<

1

2

3

4

>



Cambiar Estatus del Alumno



Alumno seleccionado

María González Pérez

Matrícula: 2024-0156

Seleccionar nuevo estatus



Activo

El alumno continuará inscrito



Baja

El alumno dejará de estar inscrito



Egresado

El alumno completó sus estudios



Confirmación requerida

Este cambio afectará el registro académico del alumno. Asegúrese de seleccionar el estatus correcto antes de confirmar.

Cancelar

✓ Confirmar Cambio